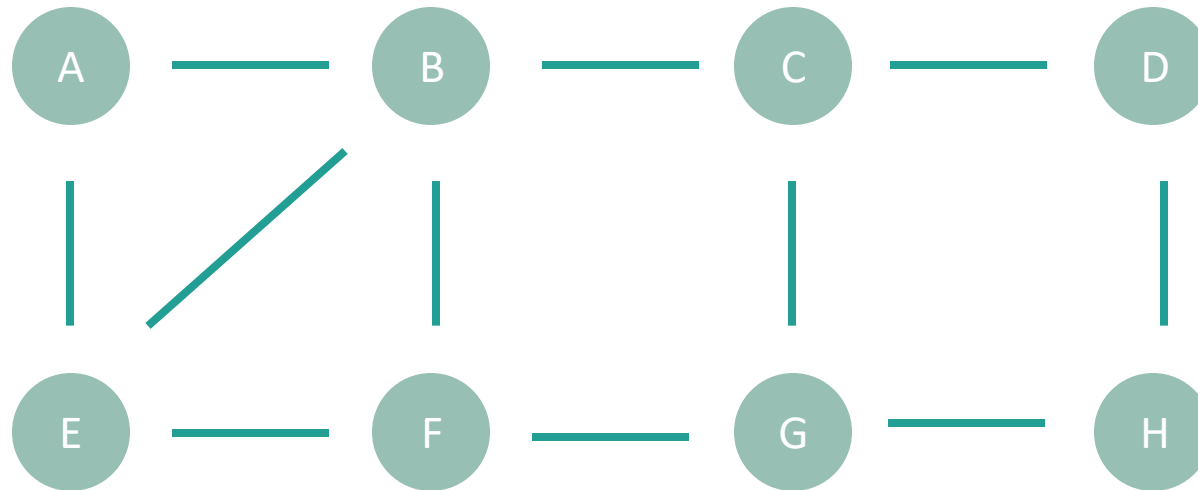


חזרה על גרפים וסריקות DFS

גרף לא מכוון | גרף מכוון | ייצוג גרפים | BFS | DFS | תרגילים

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

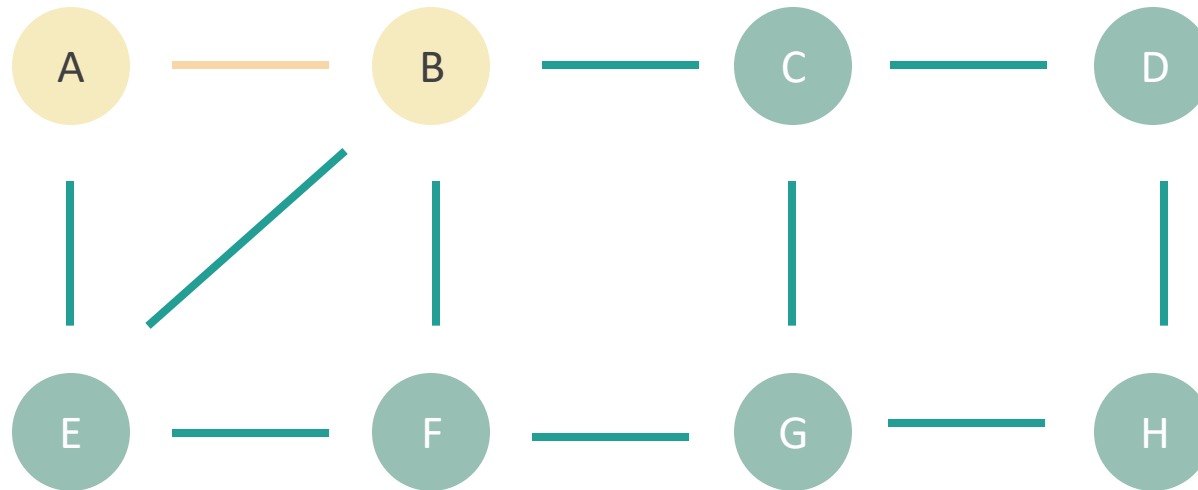
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

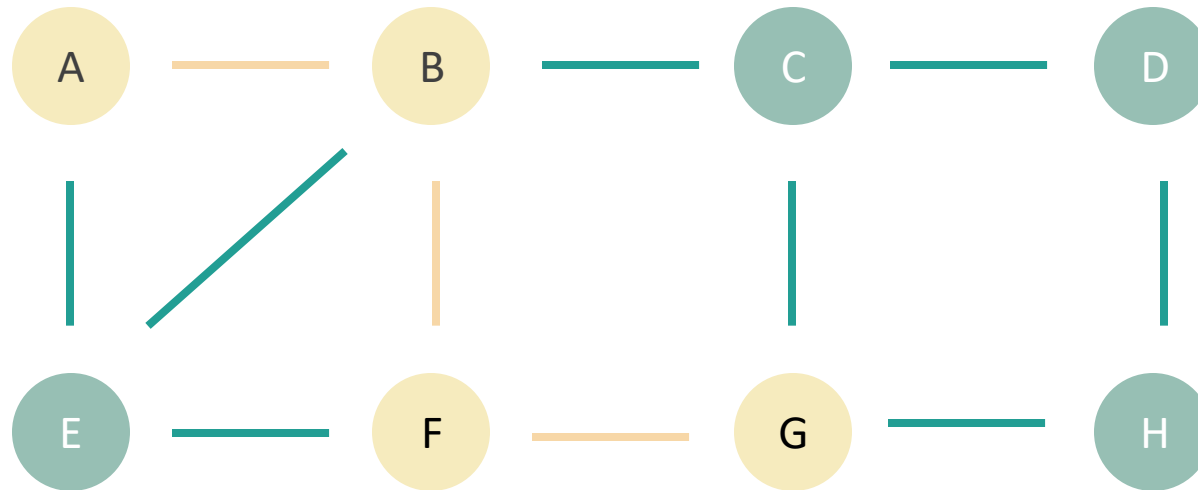
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E - קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

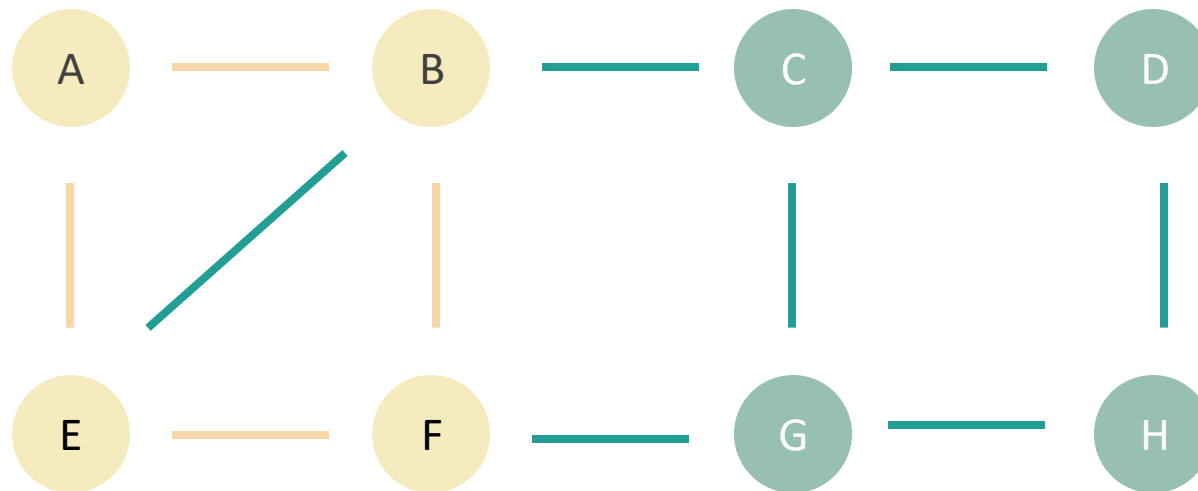
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

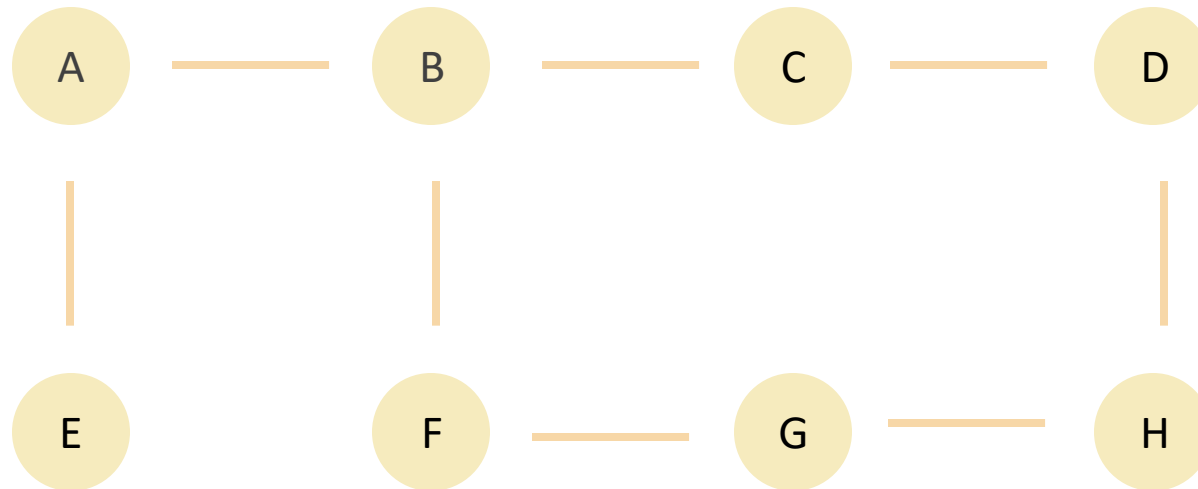
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E - קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

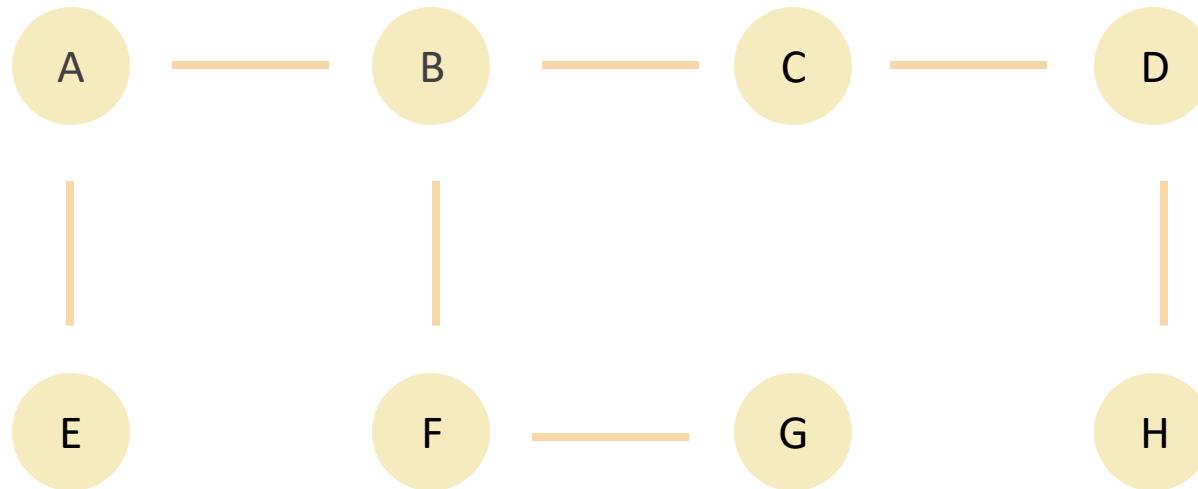
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E - קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף לא מכוון💡

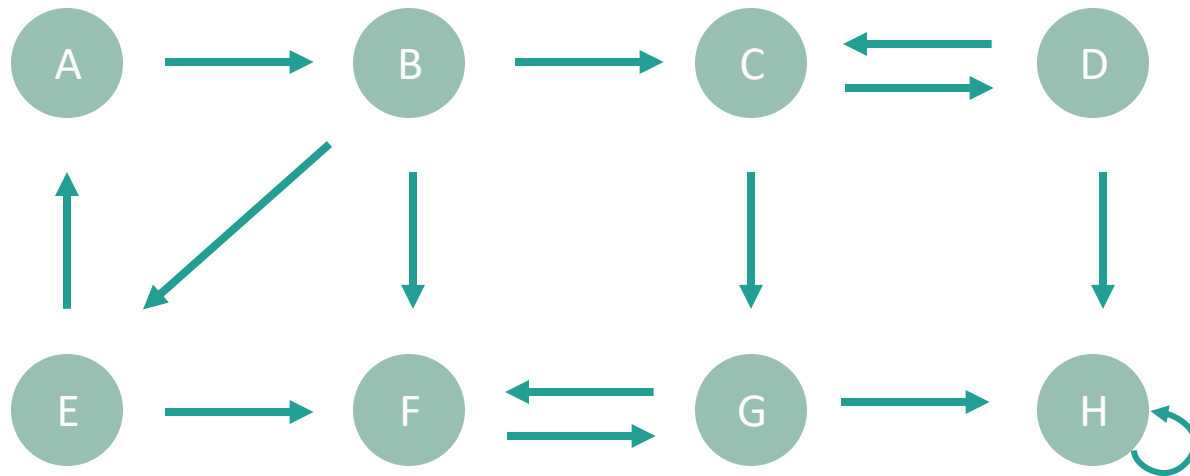
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

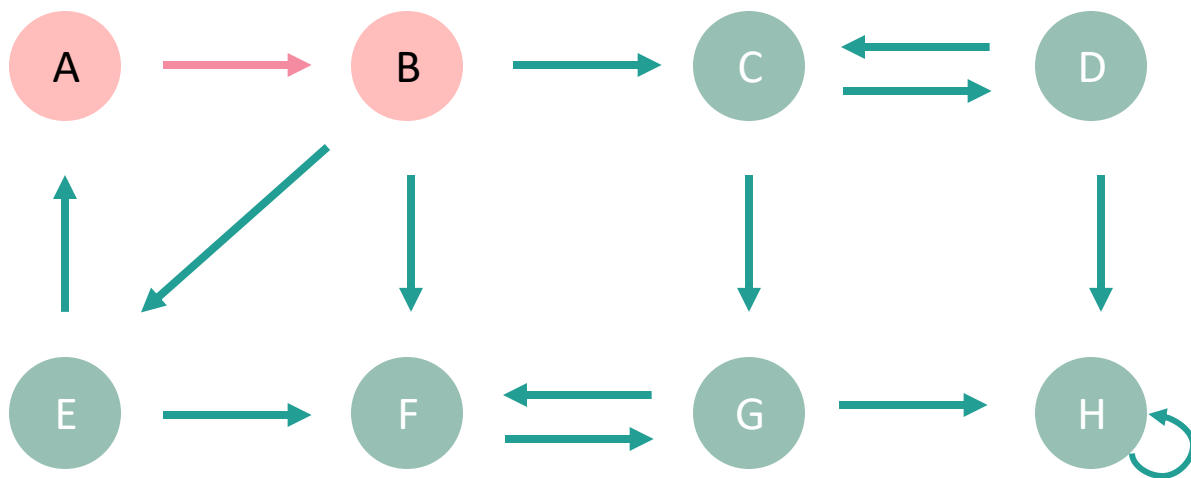
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

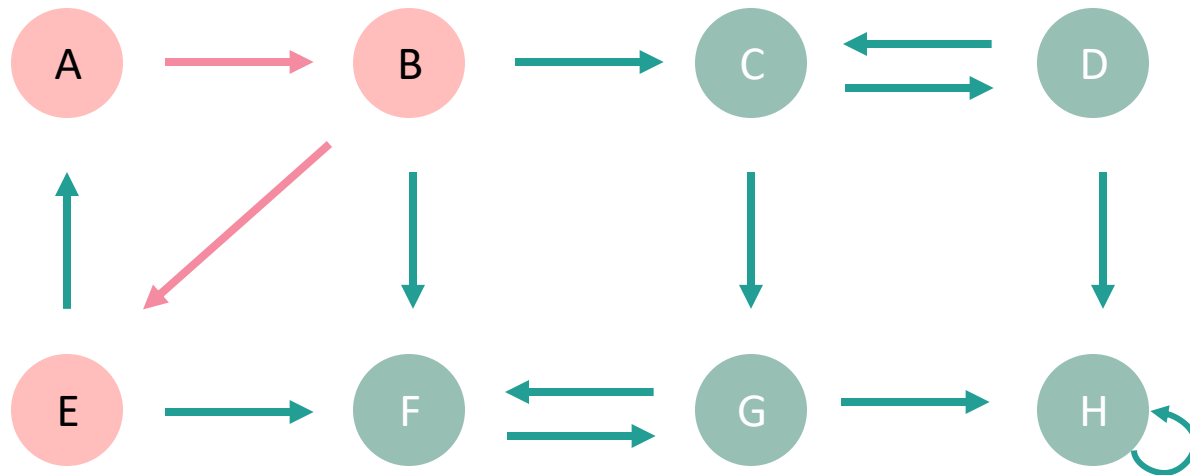
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

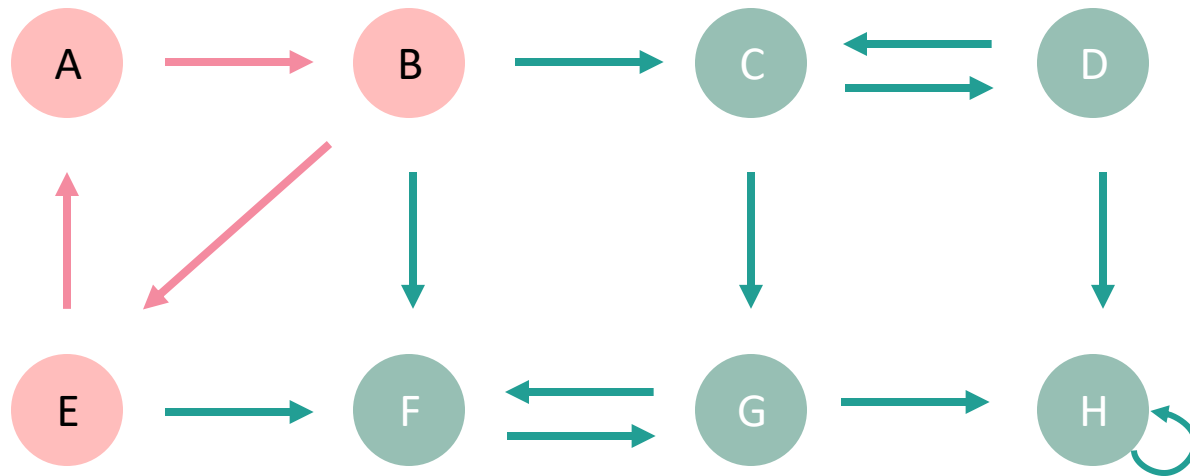
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

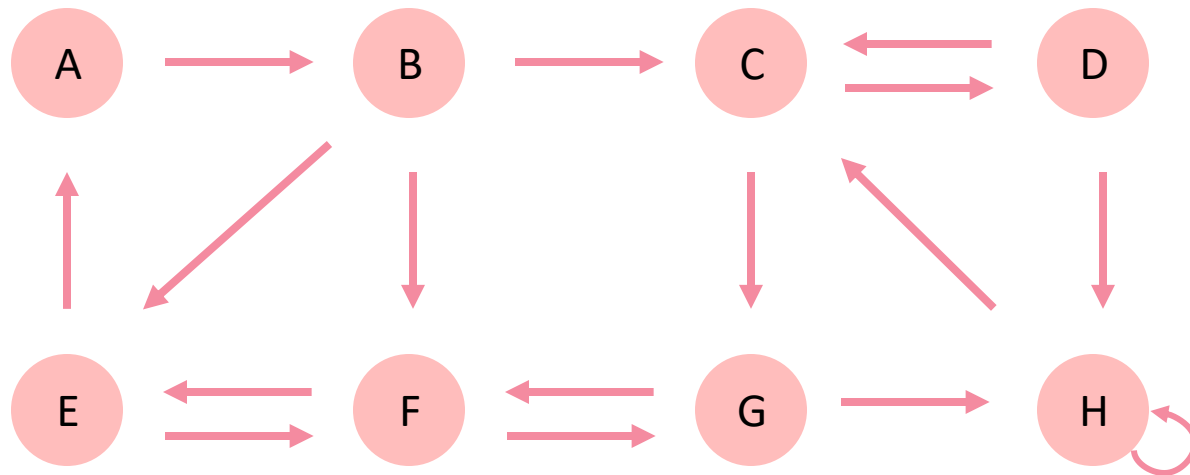
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

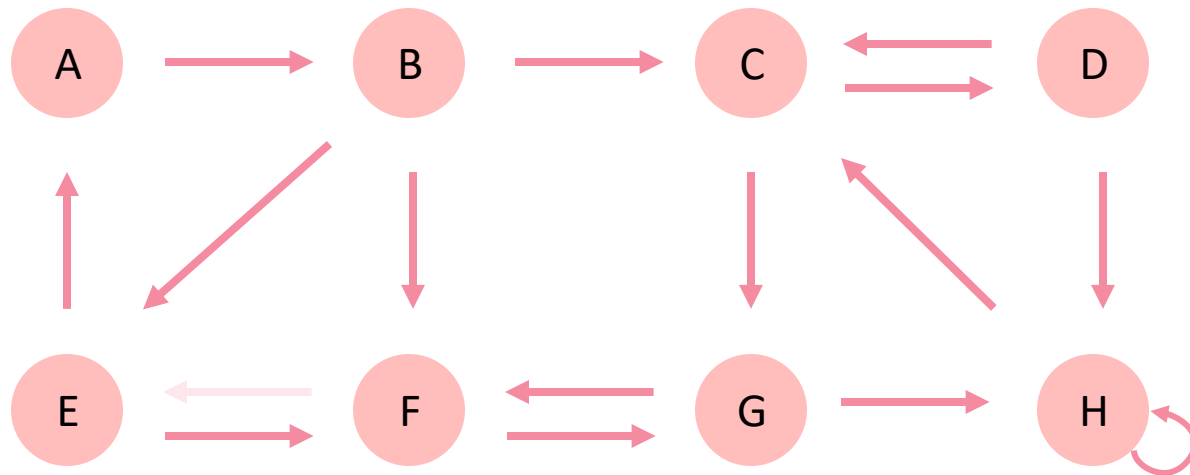
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – גרף מכוון

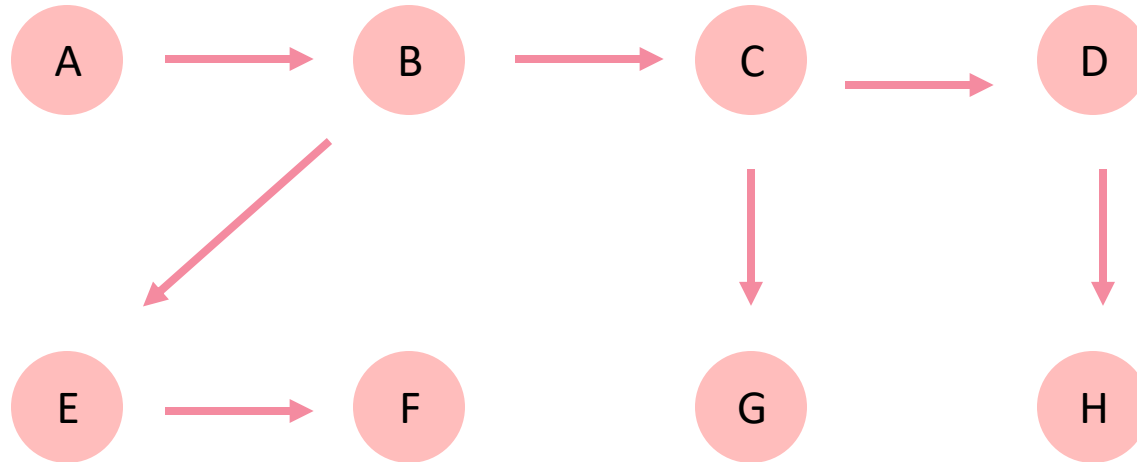
$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות



שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

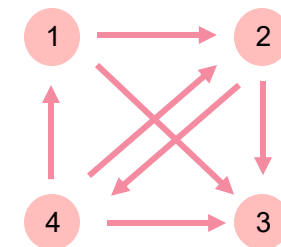
תזכורת גרפים – גרף מכוון

$G=(V,E)$ – קבוצת הקדקודים, E – קבוצת הקשתות

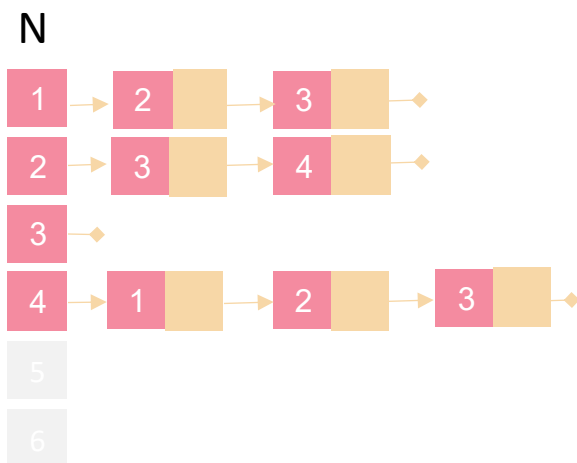


שכנים | מסלול | מעגל | גרף קשיר היטב | גרף קשיר חלש | עץ

תזכורת גרפים – ייצוג גרפים 💡

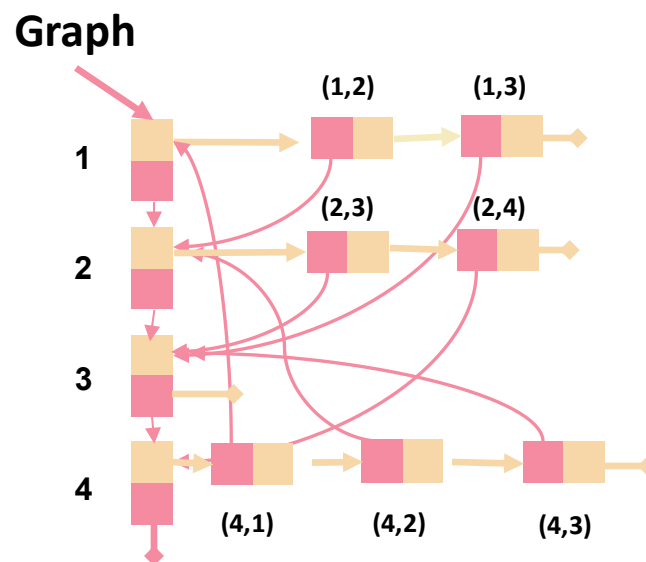


ייצוג מעורב



זמן גישה לקדקוד: $O(1)$
 זמן גישה לקשת: $O(E)$
 סיבוכיות מקום: $O(N+E)$
 מתי נשתמש:

רשימות מקושרות



זמן גישה לקדקוד: $O(V)$
 זמן גישה לקשת: $O(V+E)$
 סיבוכיות מקום: $O(V+E)$
 מתי נשתמש:
 נעדיף כשיש לנו גרפים דלילים

טבלת שכנויות

i, j	1	2	3	4
1	F	T	T	F
2	F	F	T	T
3	F	F	F	F
4	T	T	T	F

זמן גישה לקדקוד: $O(1)$
 זמן גישה לקשת: $O(1)$
 סיבוכיות מקום: $O(N^2)$
 מתי נשתמש:

נעדיף כשיש לנו גרפים צפופים
 (מכל קדקוד יש קשת כמעט לכל קדקוד)

תזכורת גרפים – סריקת DFS

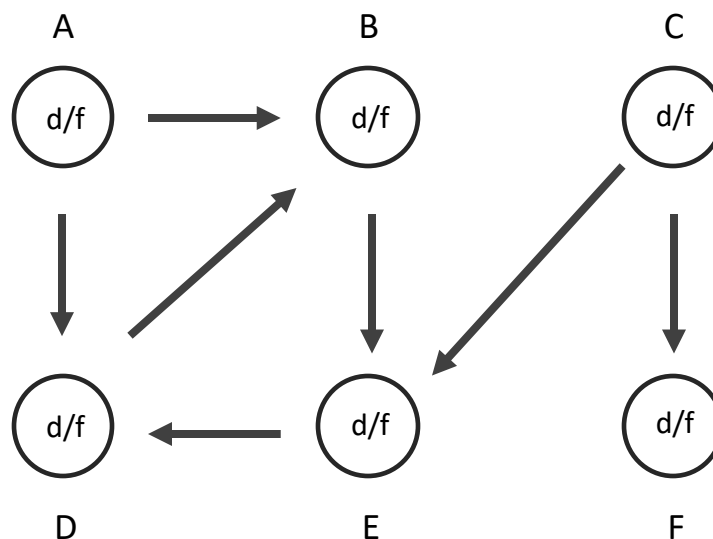
DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)
 $f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

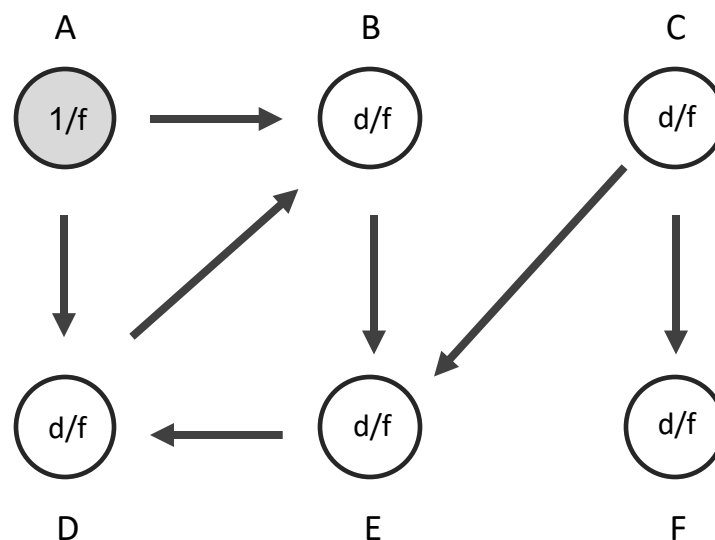
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

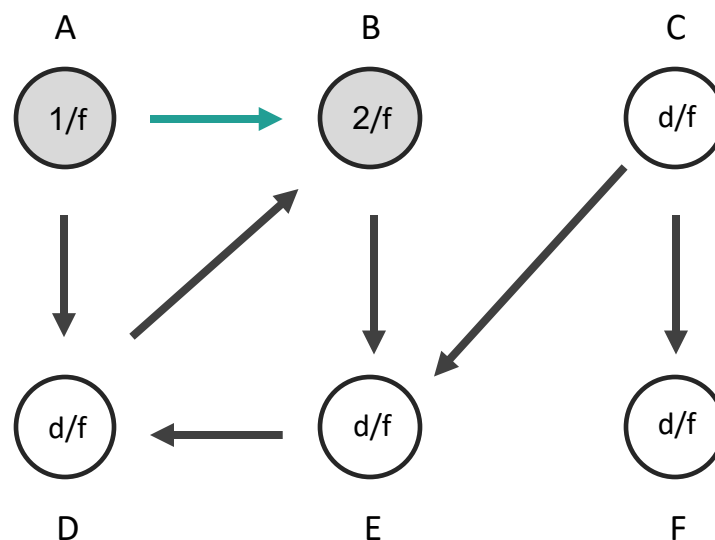
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

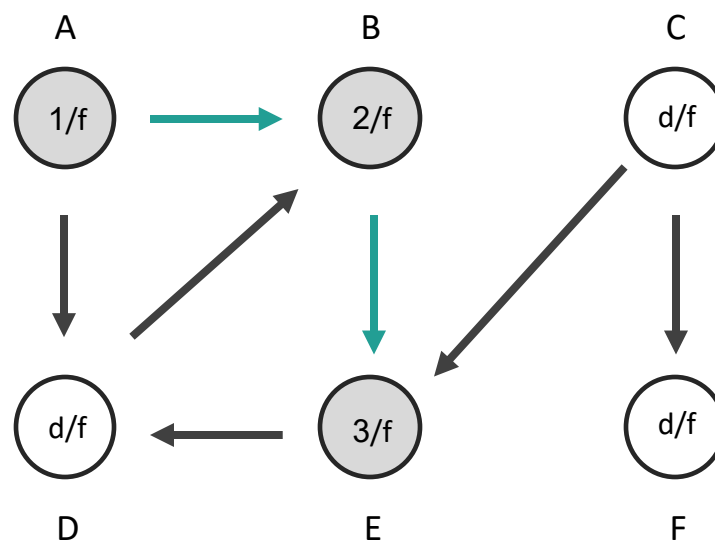
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

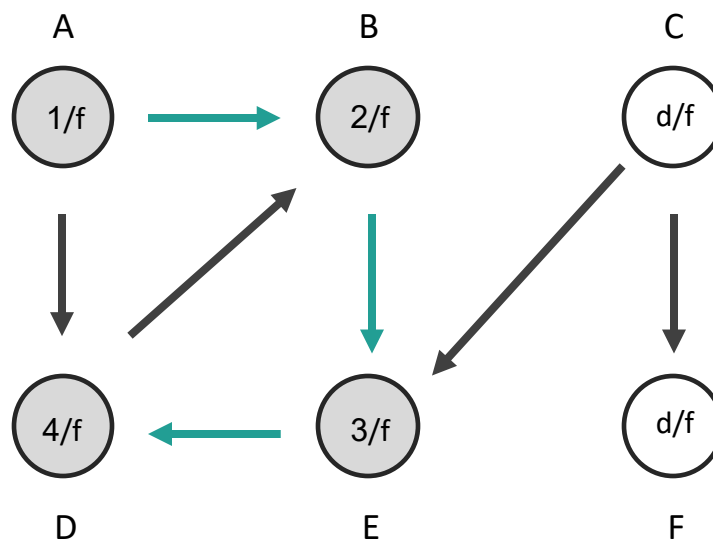
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

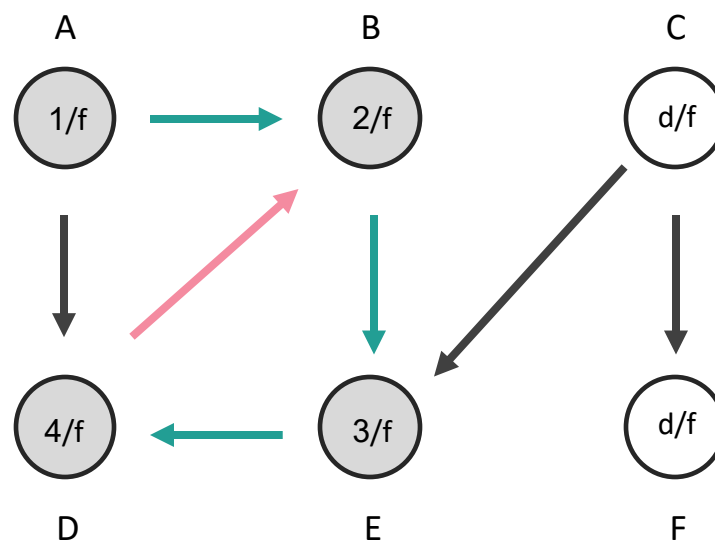
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

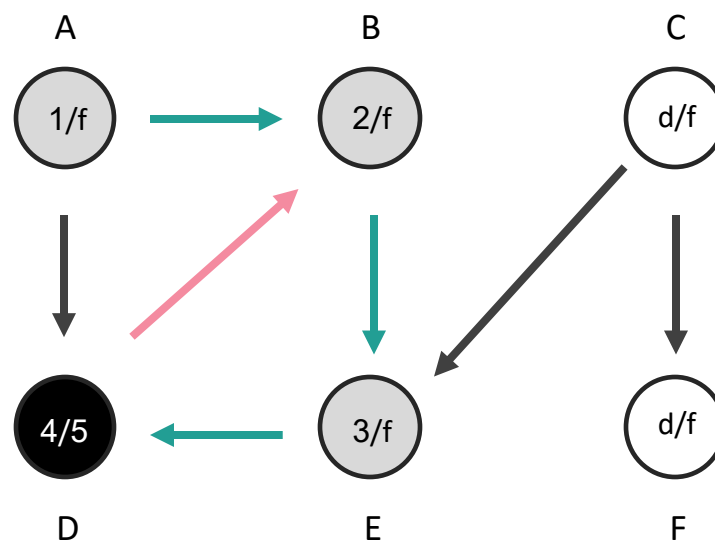
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

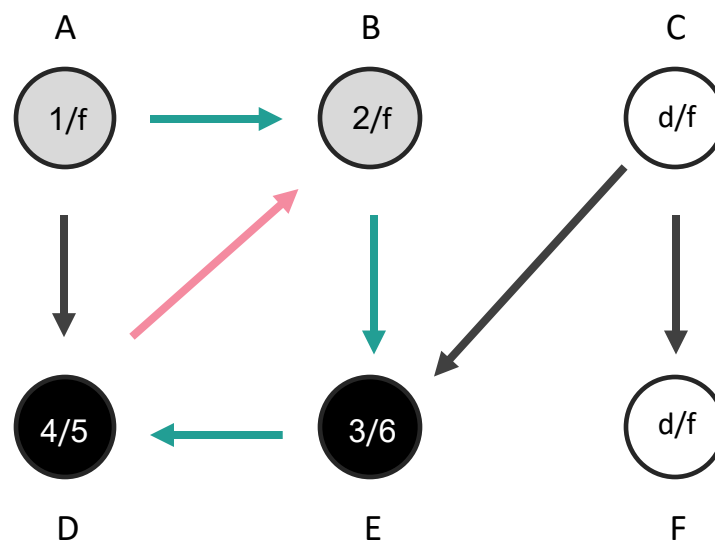
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

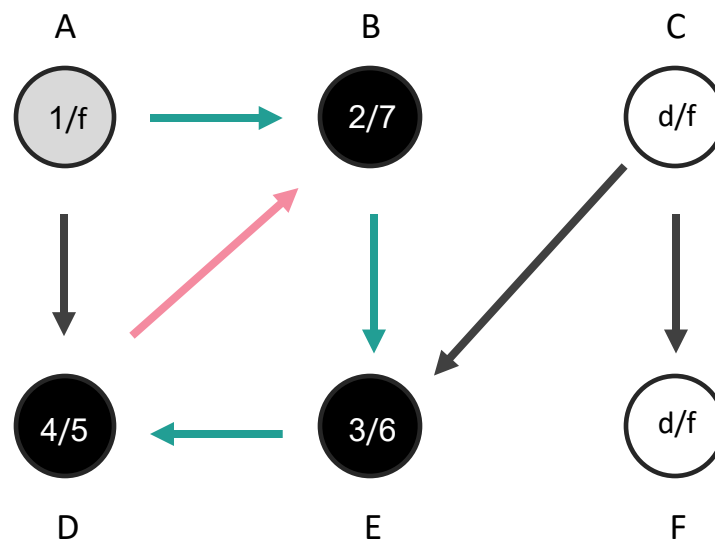
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

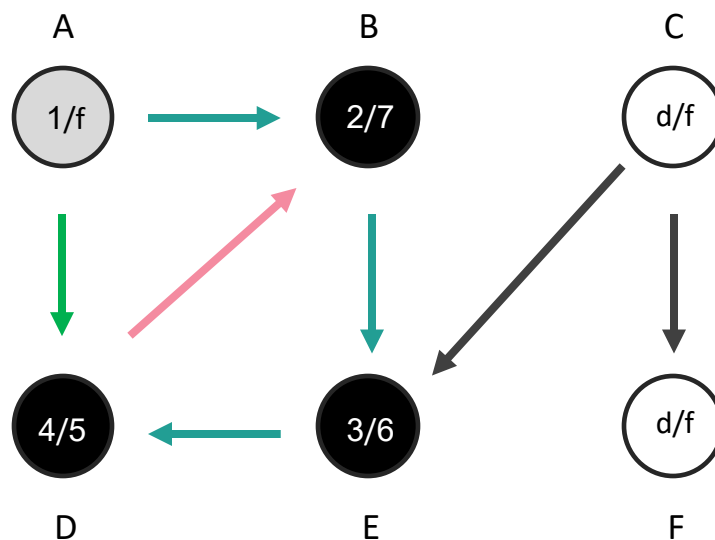
DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)
 $f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

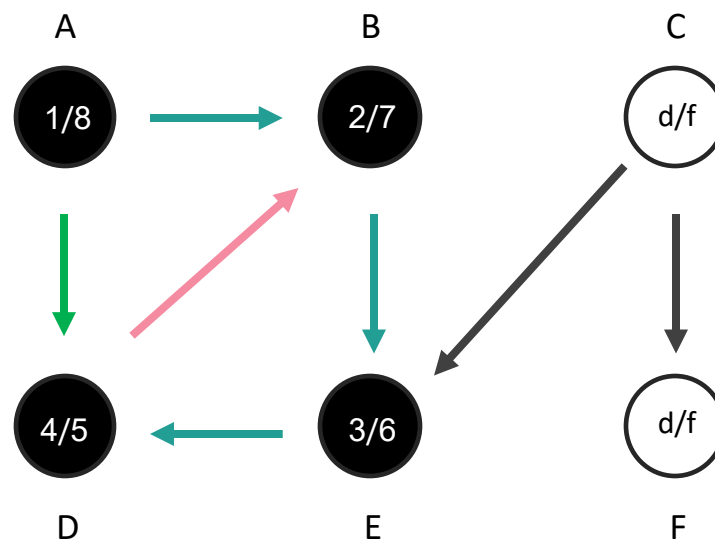
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

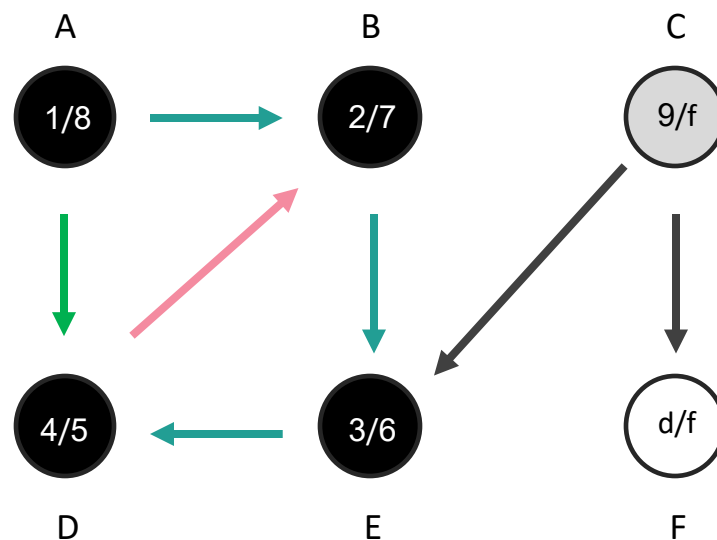
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

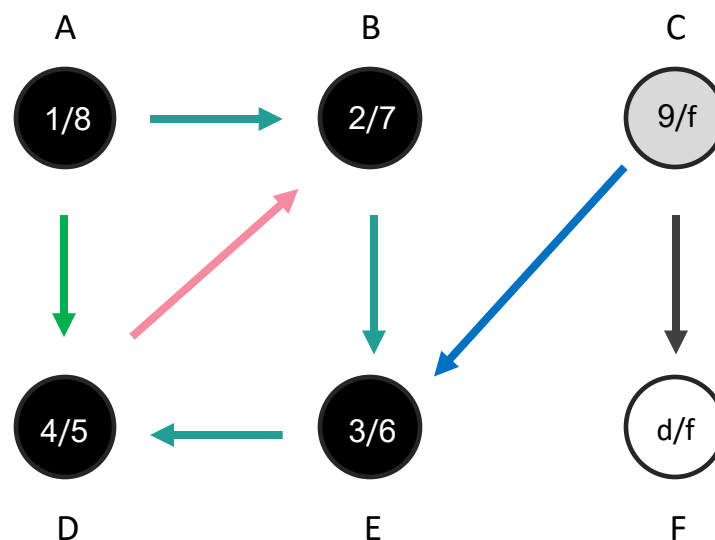
DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)
 $f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

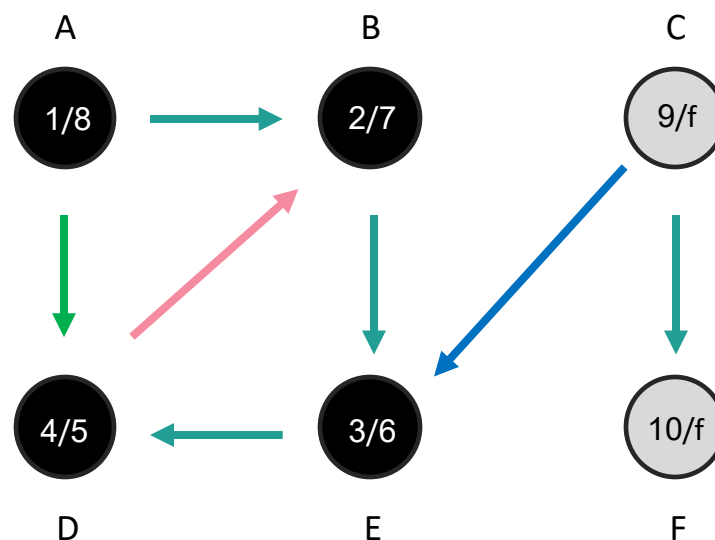
DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)
 $f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

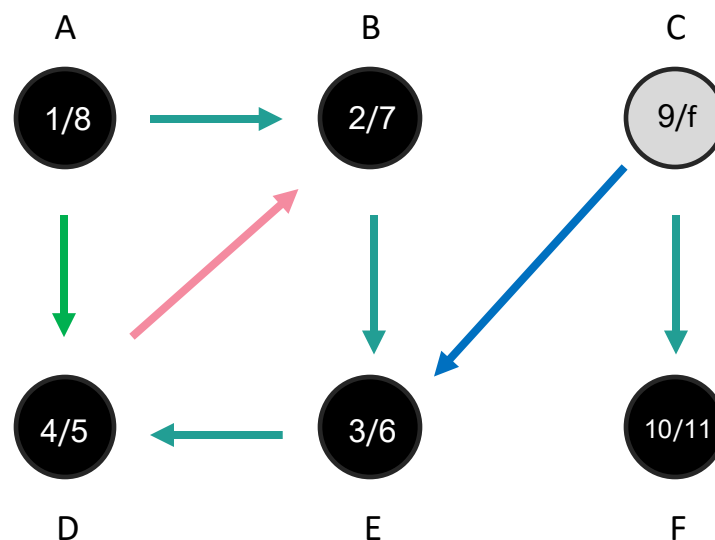
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

DFS(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **for** each vertex $u \in V[G]$
6. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
7. **then** $\text{DFS-VISIT}(u)$

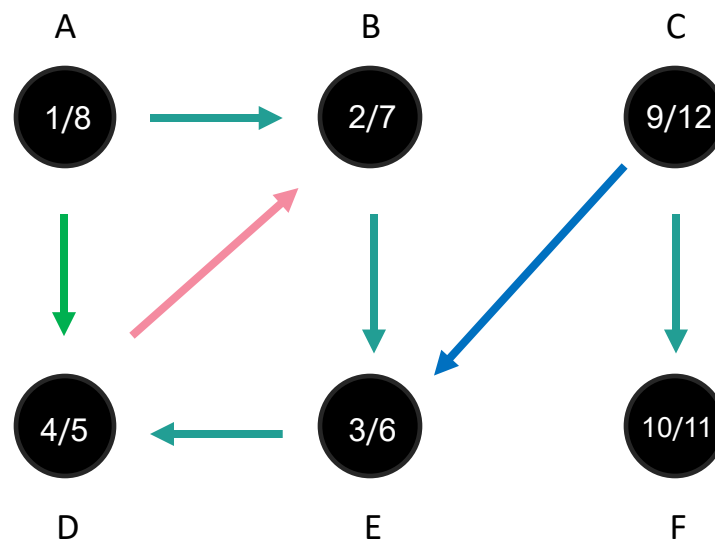
DFS-VISIT(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
9. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

$d[u]$ – הזמן בו ראינו את קדקוד u לראשונה (הזמן בו הקדקוד השתנה מלבן לאפור)

$f[u]$ – הזמן בו סיימנו לטפל בקדקוד u (הזמן בו הקדקוד השתנה מאפור לשחור)

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



קשת עץ

קשת בעץ העומק של u

קשת אחורה

קשת מצאצא לאב קדמון – מקדקוד לקדקוד אפור

קשת קדימה

קשת מקדקוד לצאצא שלו – מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו גבוה משל u

קשת חוצה

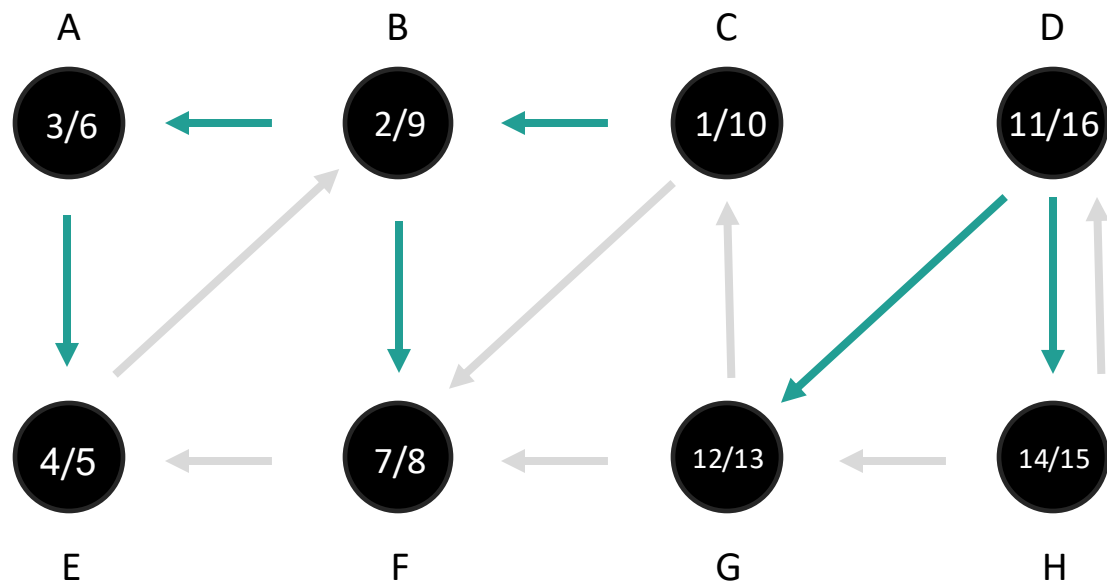
קשת מעץ לעץ בתוך היער - מקדקוד u לקדקוד שחור v שזמן ההתחלה שלו נמוך משל u

תזכורת גרפים – סריקת DFS

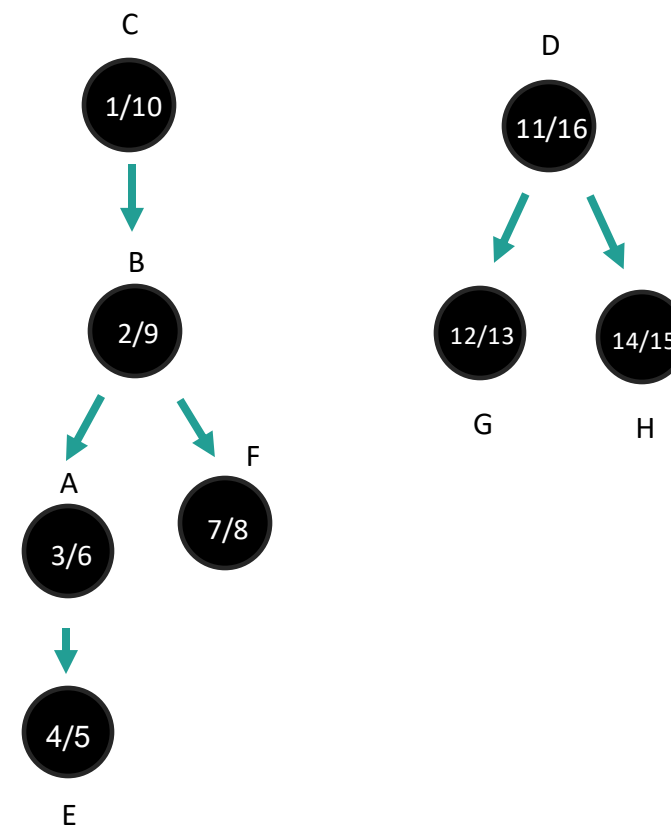
תכונת מבנה הסוגריים



ניתן לראות שכל קדקודי עץ נמצאים בין זמן ההתחלה לזמן הסיום של קדקוד האב



היער שנוצר מסריקת DFS



תזכורת גרפים – סריקת DFS

תכונת מבנה הסוגריים



ניתן לראות שכל קדקודי עץ נמצאים בין זמן ההתחלה לזמן הסיום של קדקוד האב

זמן ביקור בקדקוד

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	A	E	E	A	F	F	B	C	D	G	G	H	H	D

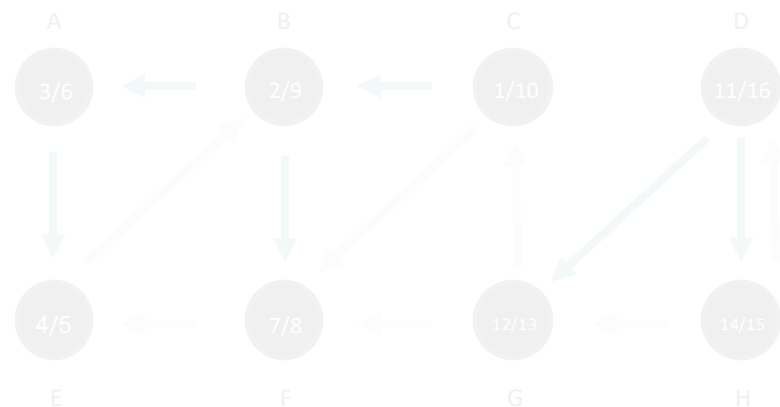
עבור כל 2 קדקודים u, v נוכל להגיד:

הקדקודים v ו- u נמצאים בעצים שונים ביער

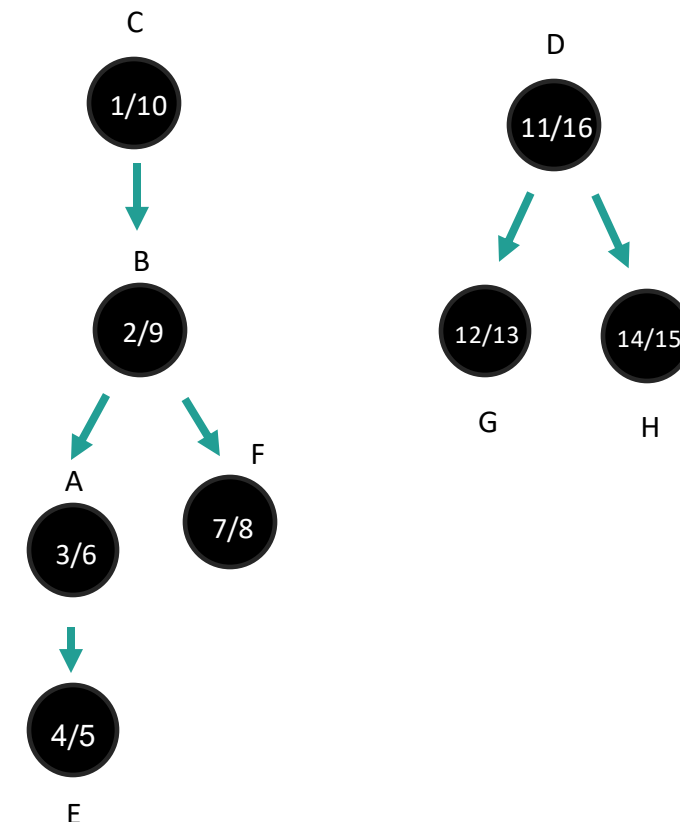
$$d[u] < f[u] < d[v] < f[v]$$

v צאצא של u ביער העומק

$$d[u] < d[v] < f[v] < f[u]$$



היער שנוצר מסריקת DFS



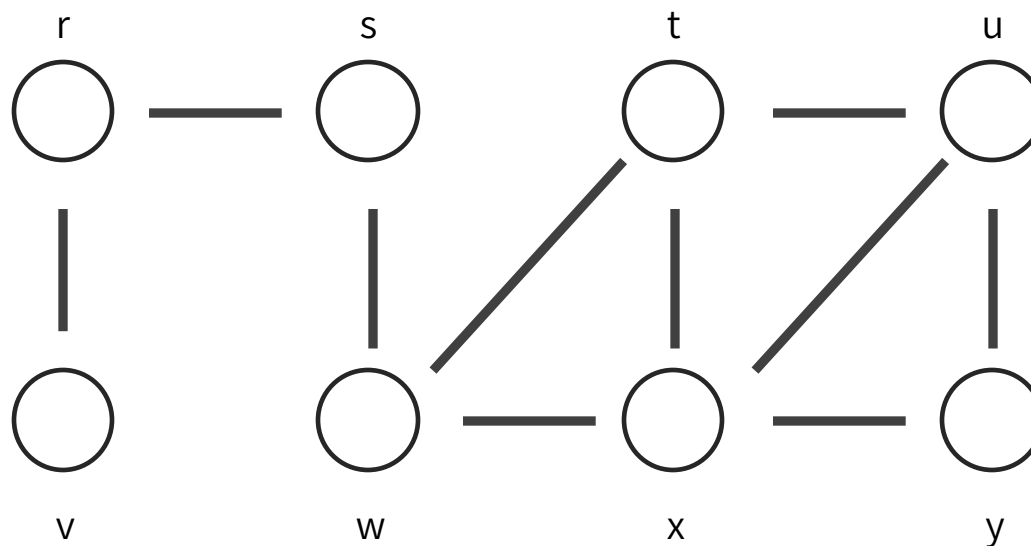
תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s

$\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u

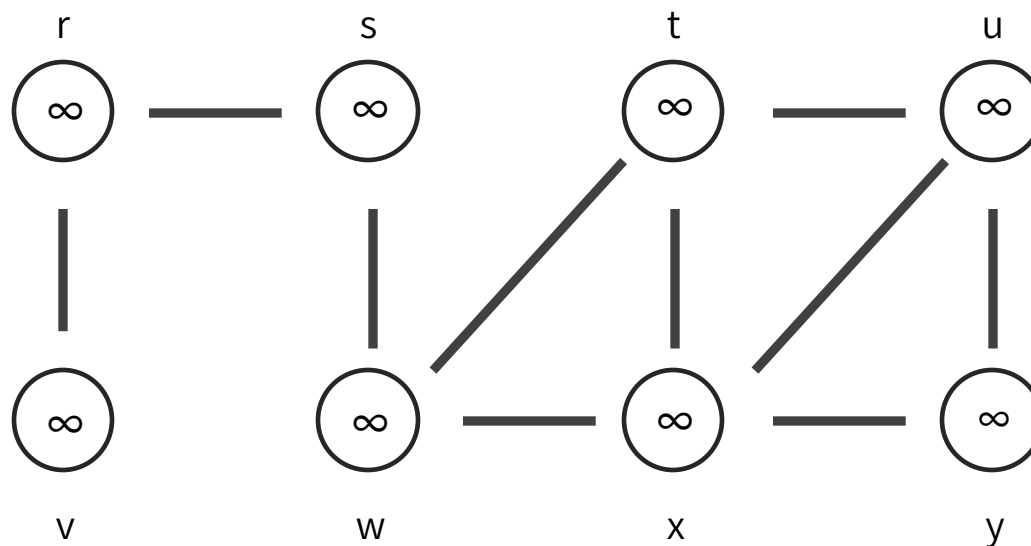


תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u

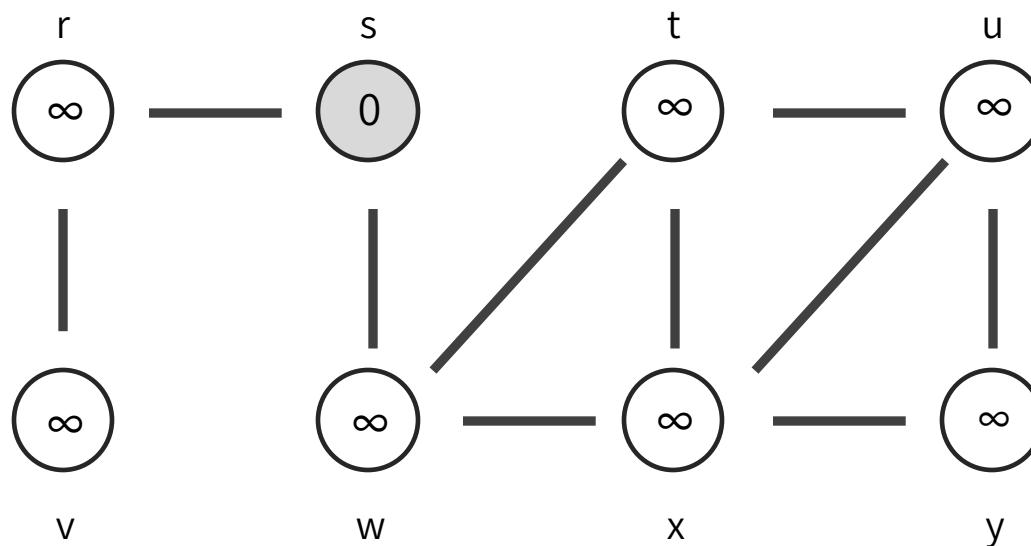


תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u

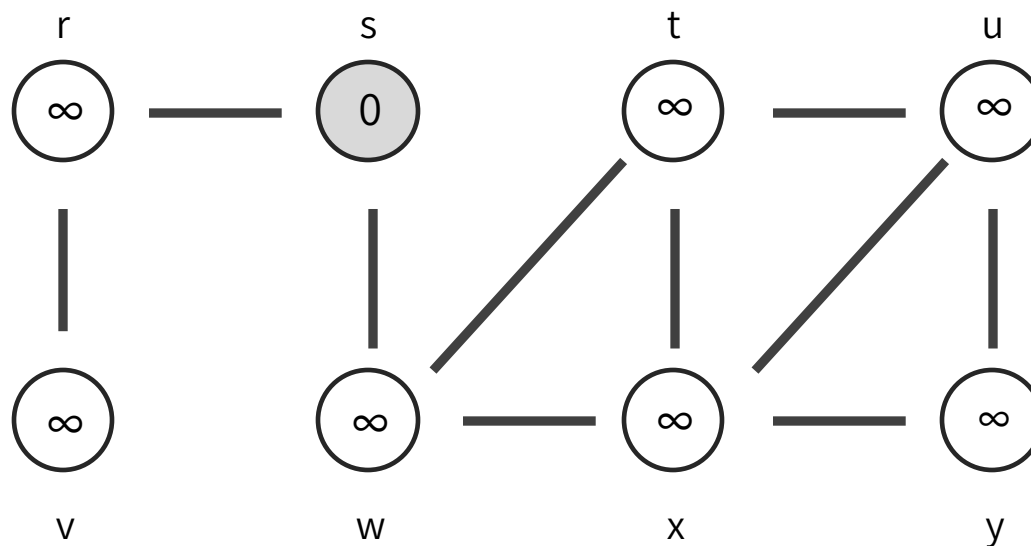


תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



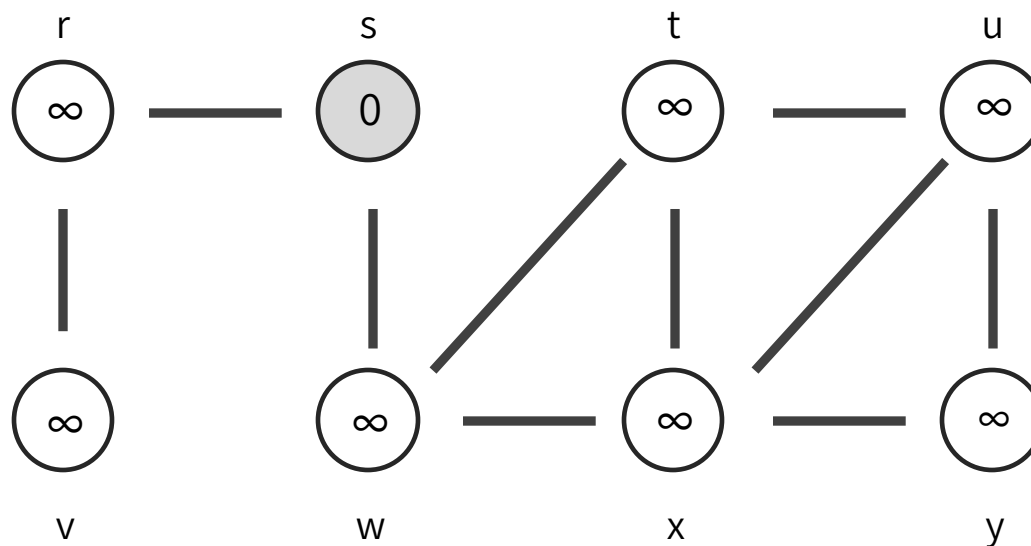
$Q =$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. **Enqueue**(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. **Enqueue**(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



Q =

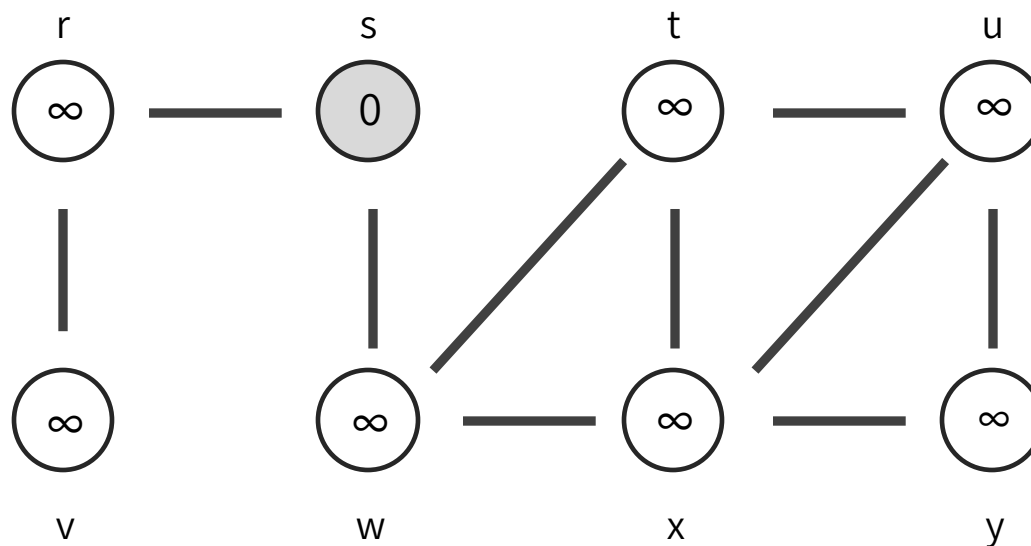
s

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

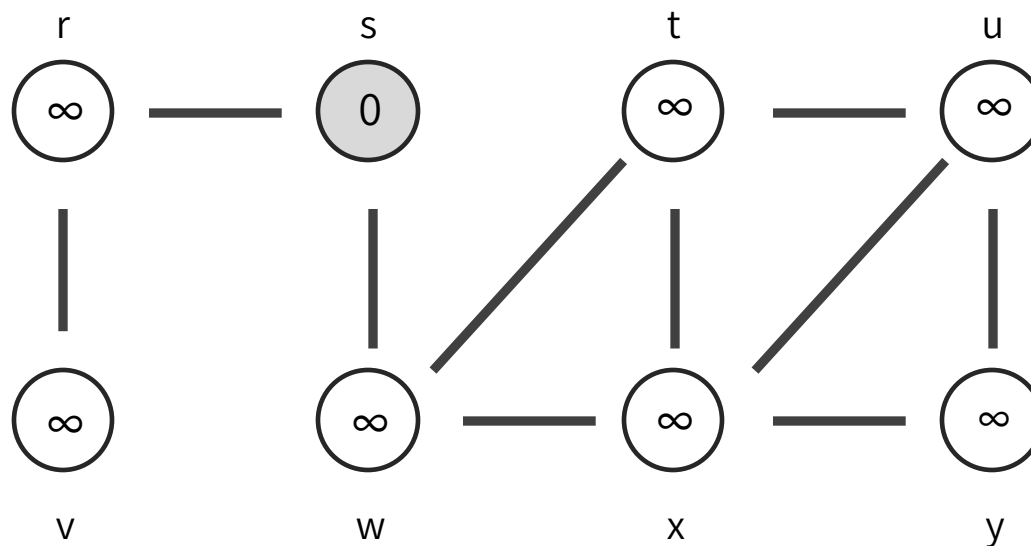
$u = s$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

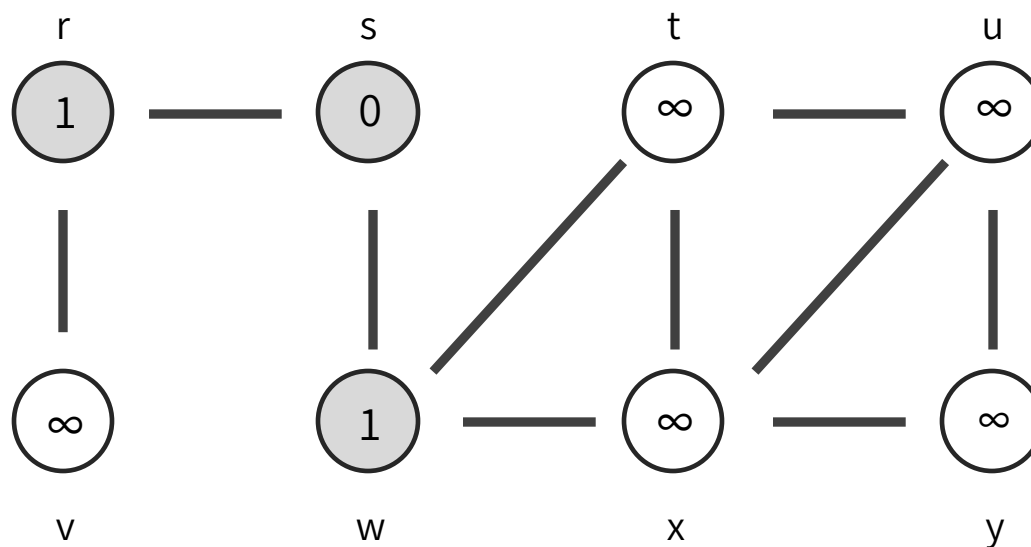
$u = s$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ w r

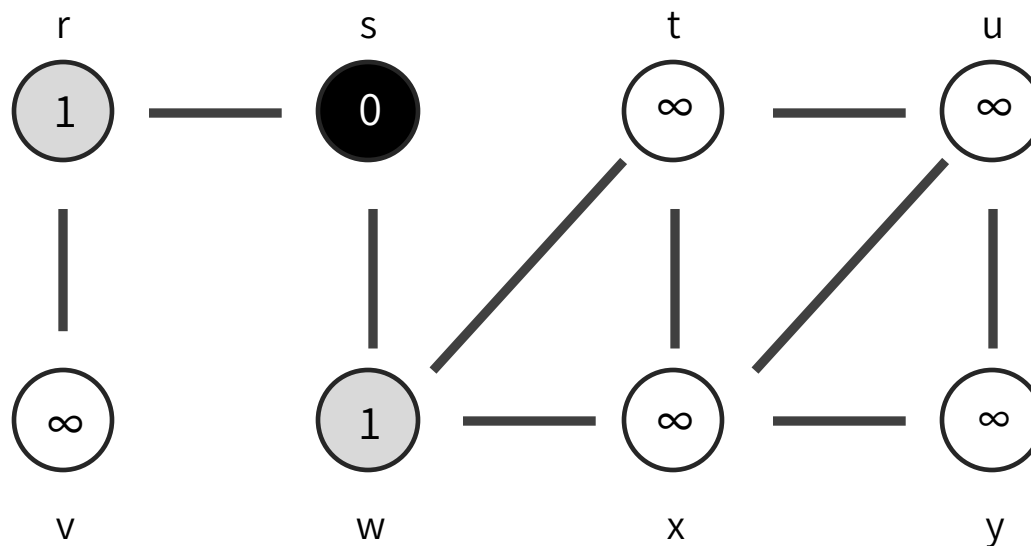
$u = s$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ w r

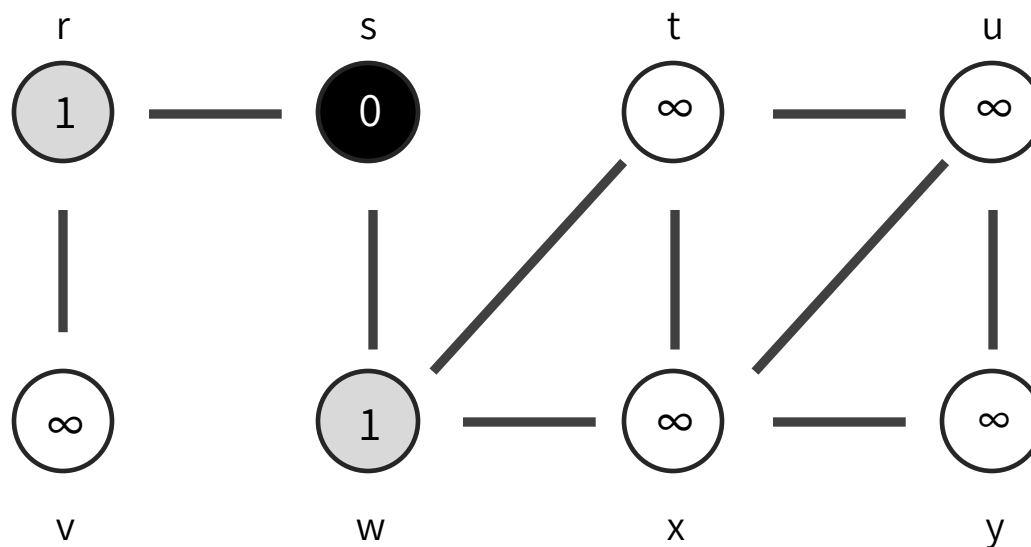
$u = s$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ r

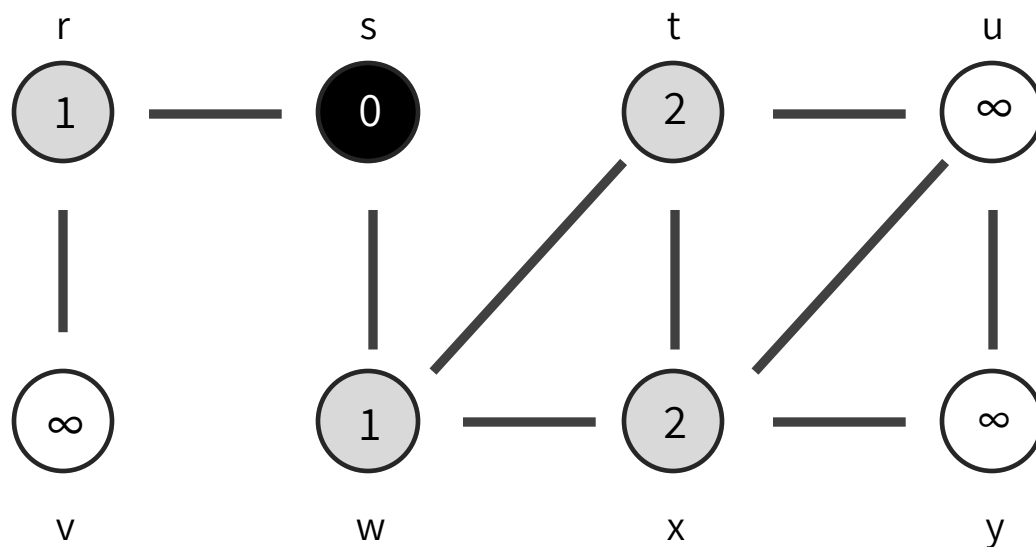
$u = w$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ r t x

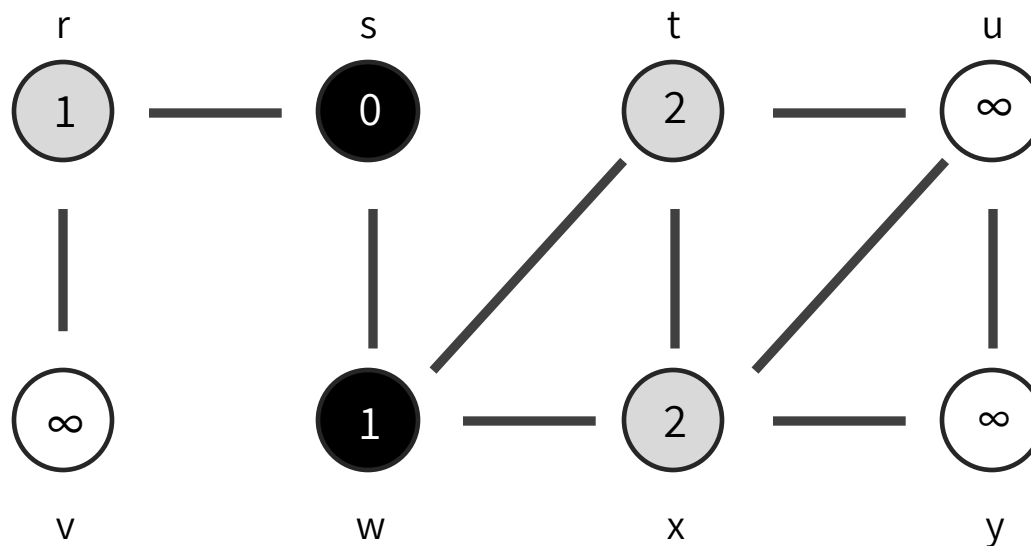
$u = w$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ r t x

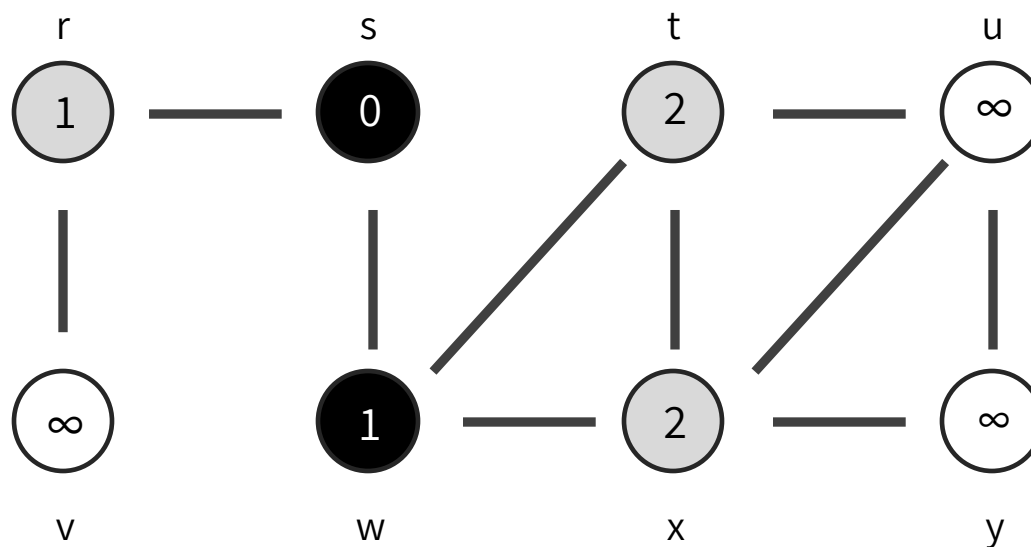
$u = w$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ t x

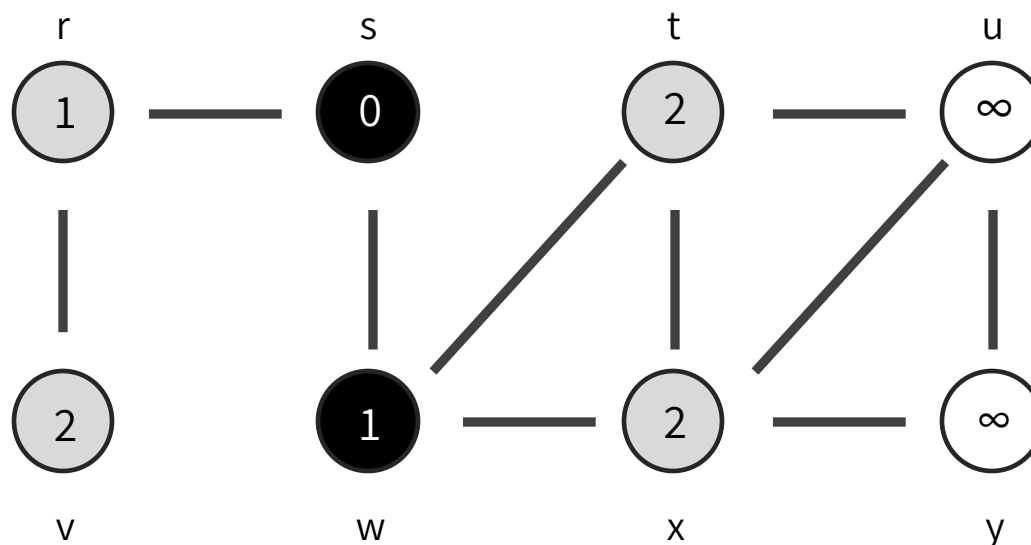
$u = r$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

t	x	v
---	---	---

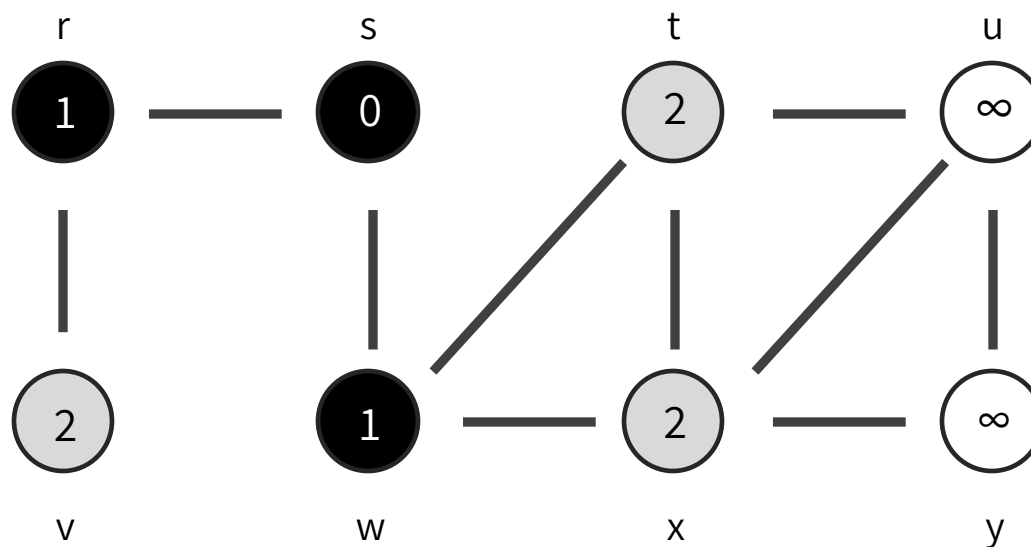
$u = r$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

t	x	v
---	---	---

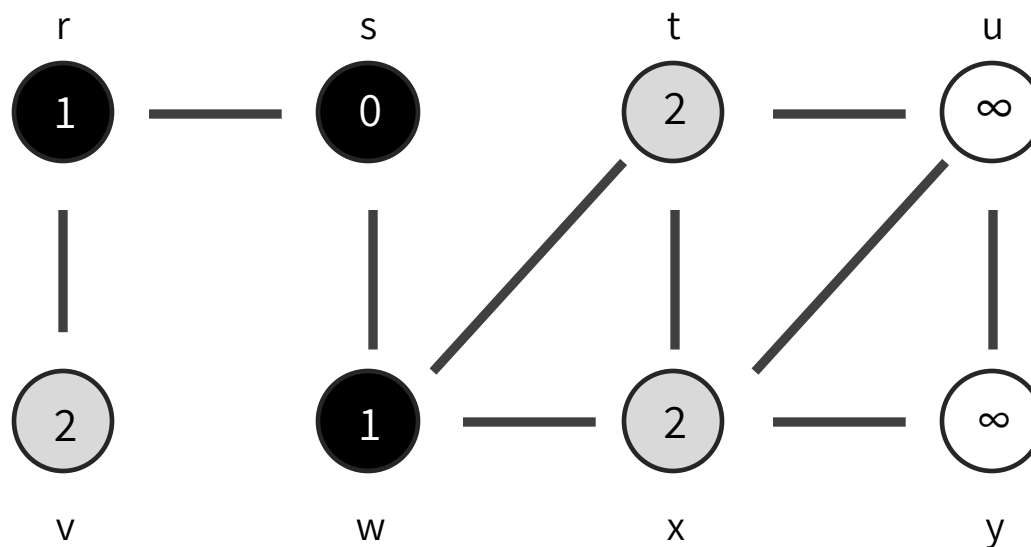
$u = r$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ x v

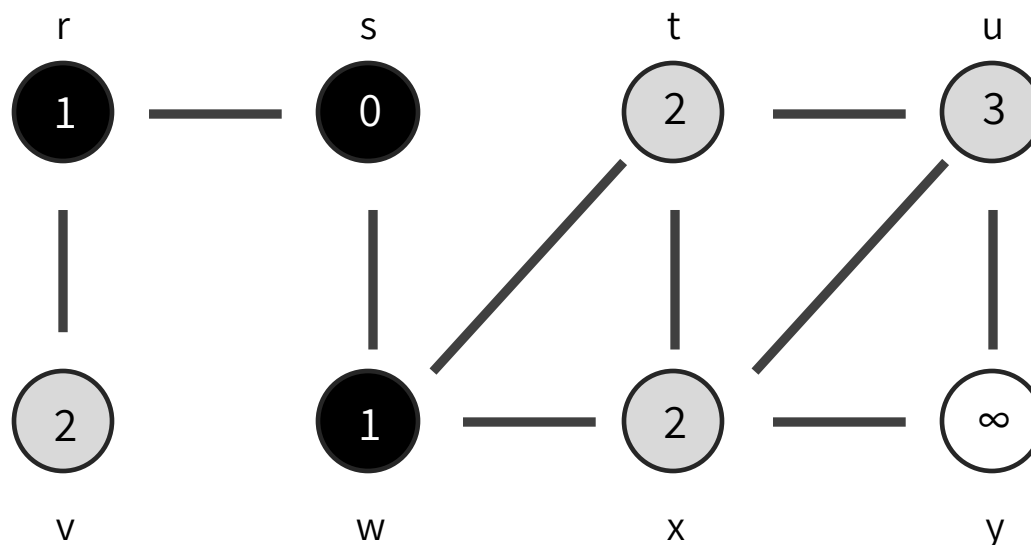
$u = t$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

x	v	u
---	---	---

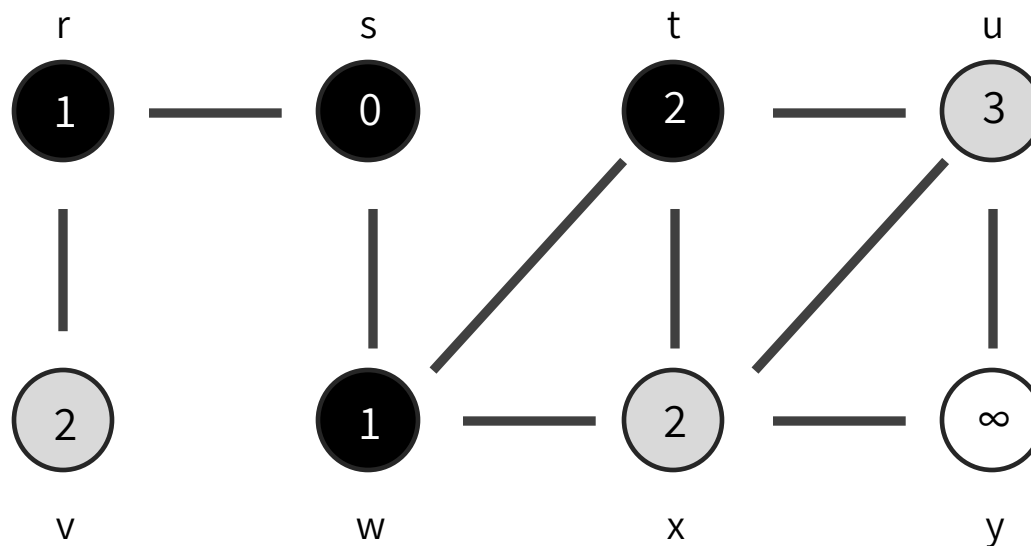
$u = t$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. $\text{Enqueue}(Q, s)$
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. $\text{Enqueue}(Q, v)$
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

x	v	u
---	---	---

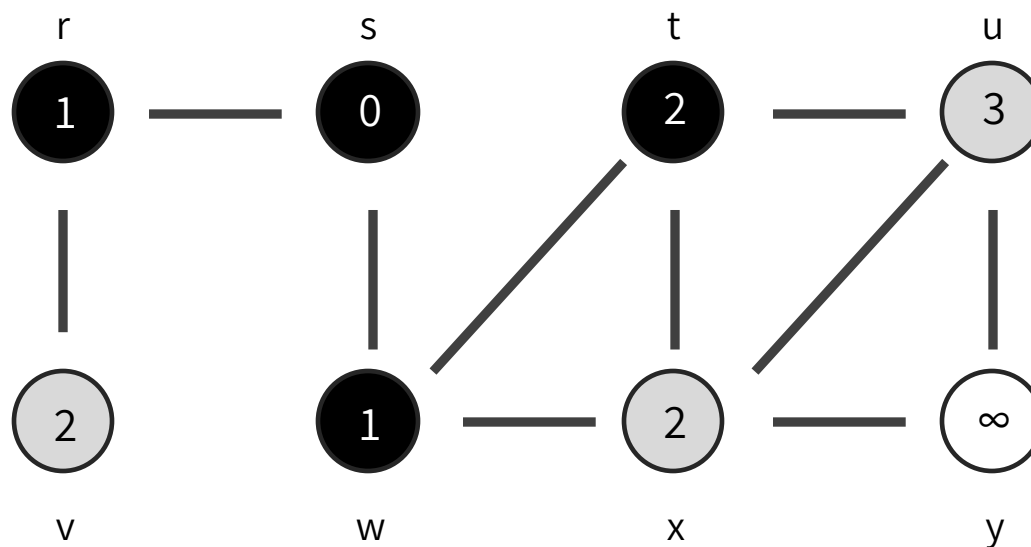
$u = t$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

v	u
---	---

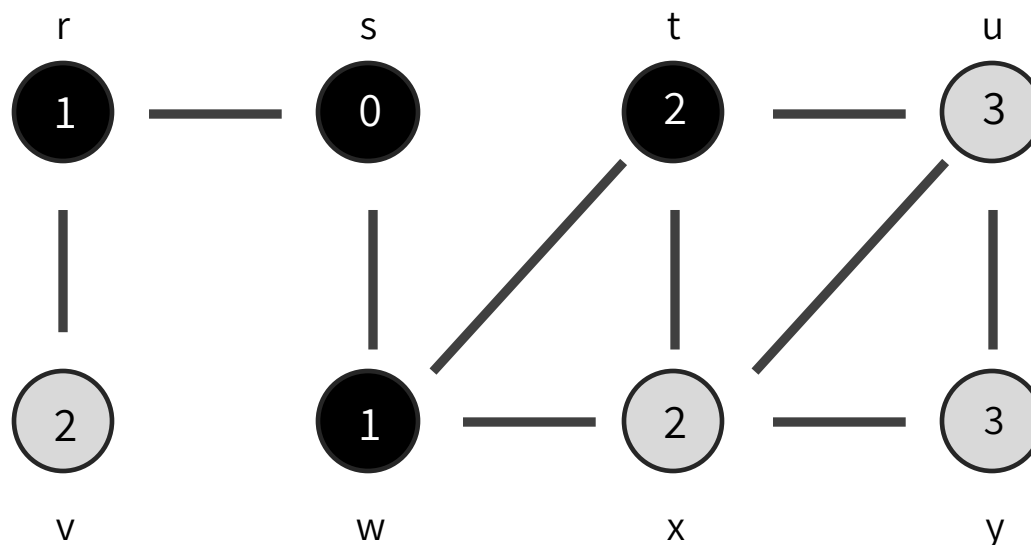
$u = x$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

v	u	y
---	---	---

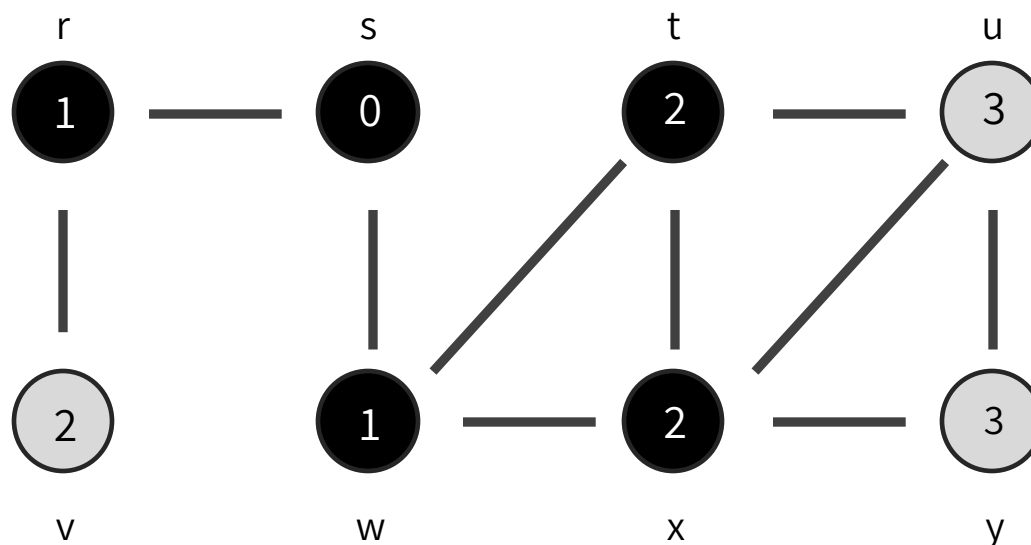
$u = x$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

v	u	y
---	---	---

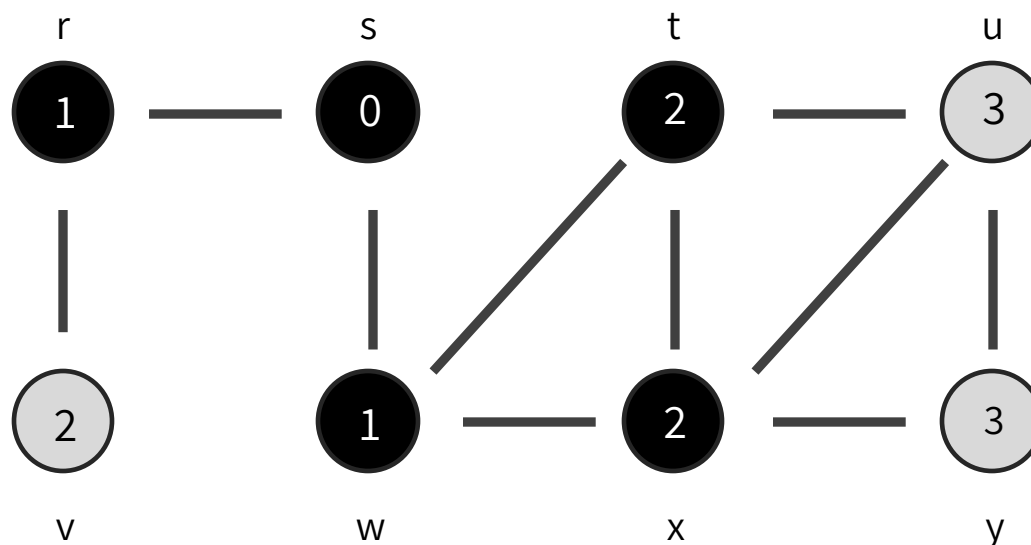
$u = x$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

u	y
---	---

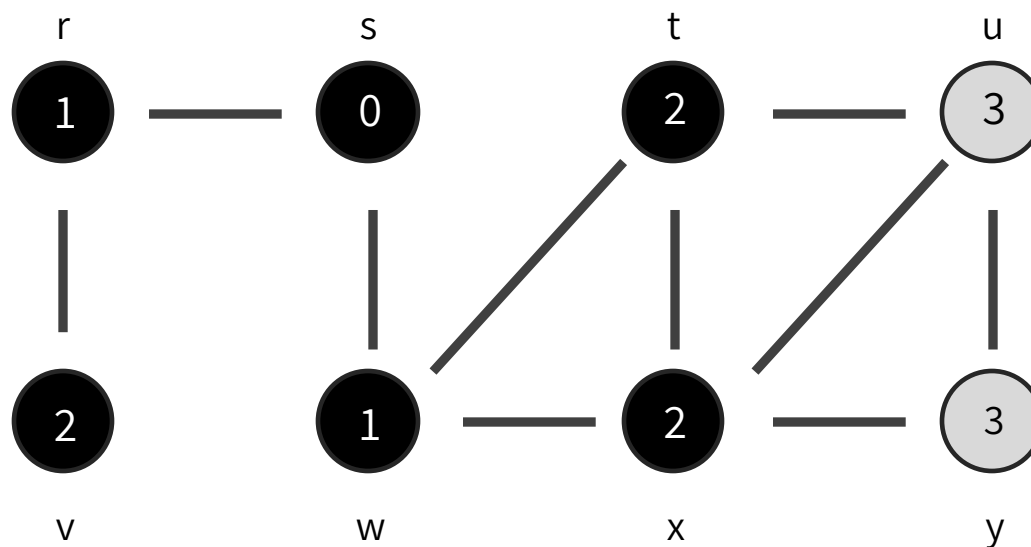
$u = v$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ u y

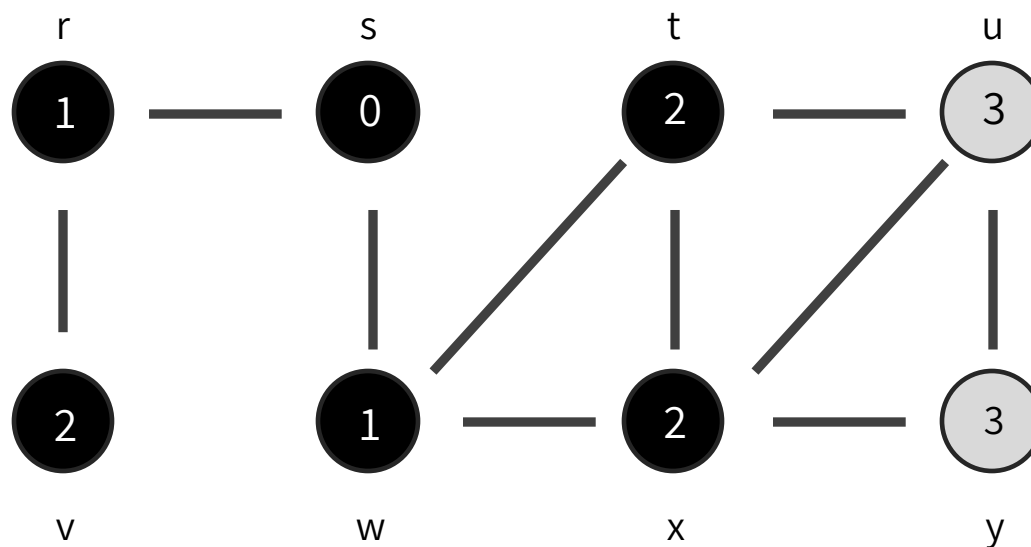
$u = v$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ y

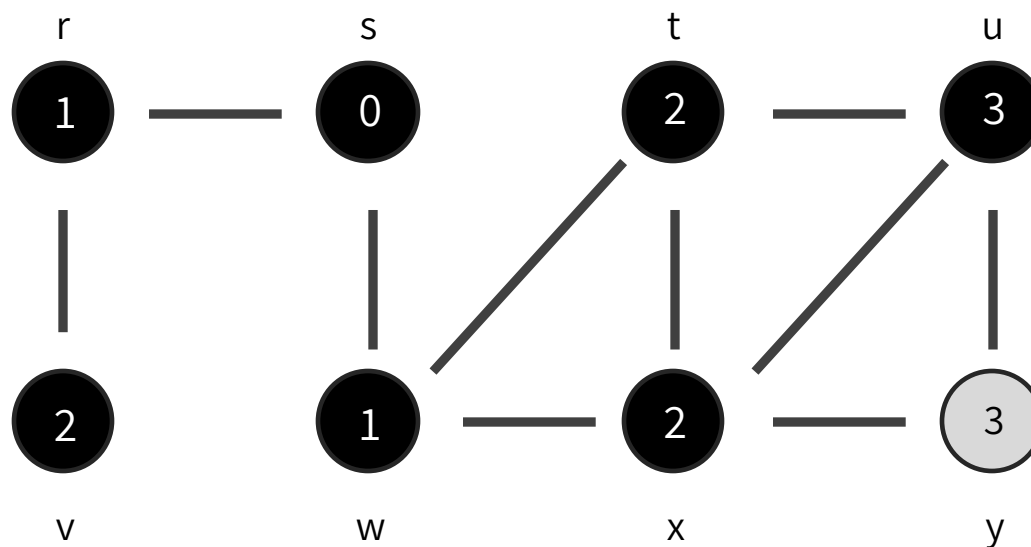
$u = u$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$ y

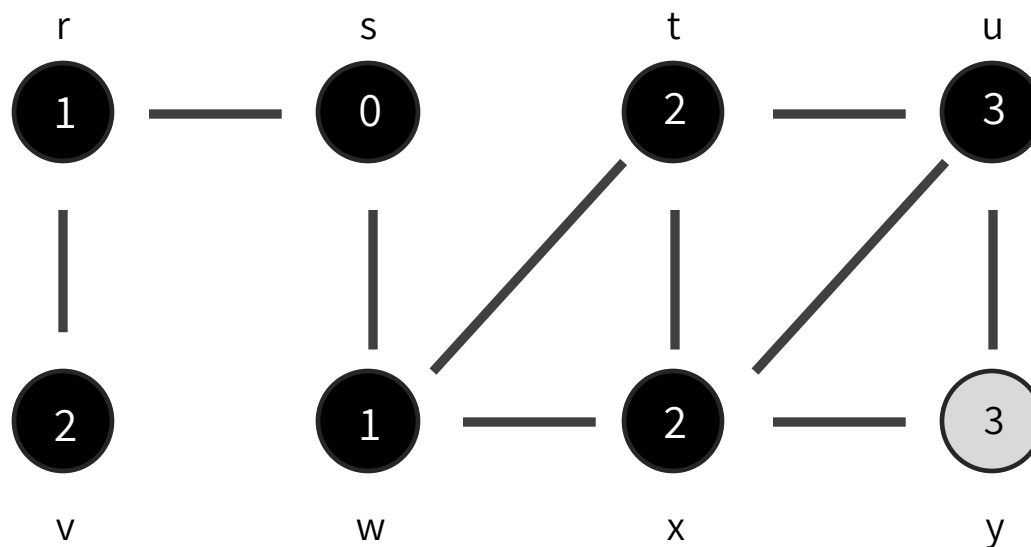
$u = u$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

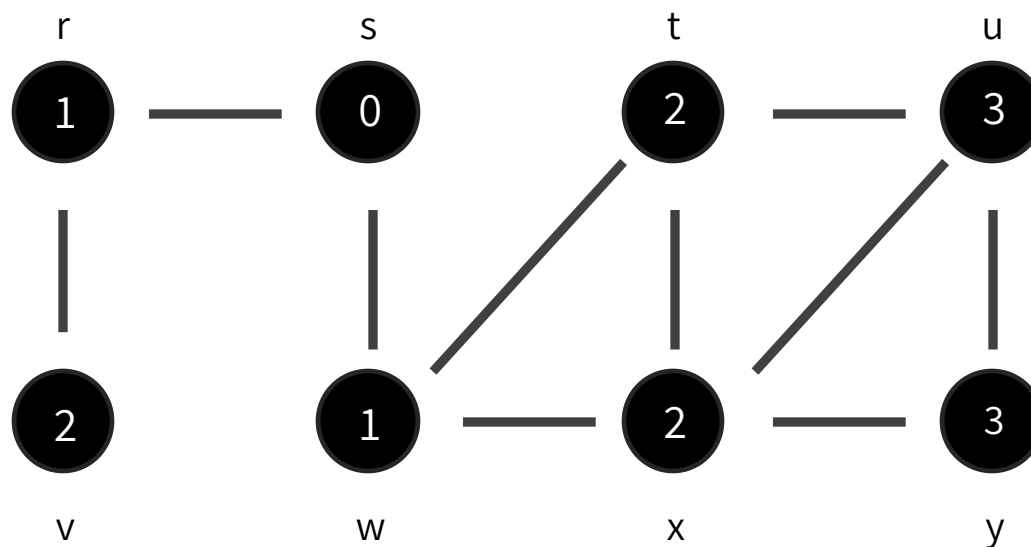
$u = y$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

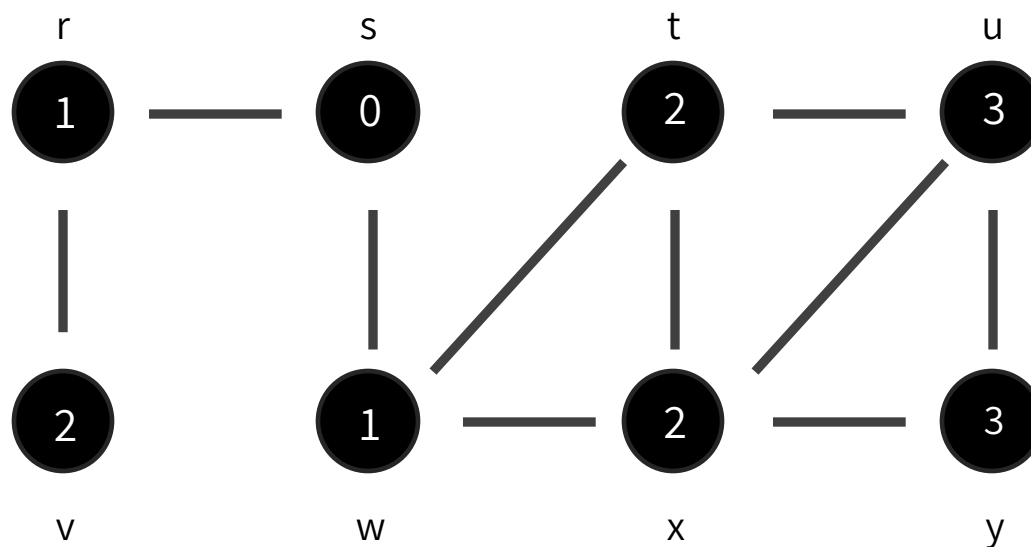
$u = y$

תזכורת גרפים – סריקת BFS

BFS(G, s)

1. **for** each vertex $u \in V[G] - \{s\}$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $d[u] \leftarrow \infty$
4. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
5. $\text{color}[s] \leftarrow \text{GRAY}$
6. $d[s] \leftarrow 0$
7. $\pi[s] \leftarrow \text{NIL}$
8. $Q \leftarrow \emptyset$
9. Enqueue(Q,s)
10. **while** $Q \neq \emptyset$
11. **do** $u \leftarrow \text{Dequeue}(Q)$
12. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
13. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
14. **then** $\text{color}[v] \leftarrow \text{GRAY}$
15. $d[v] \leftarrow d[u] + 1$
16. $\pi[v] \leftarrow u$
17. Enqueue(Q, v)
18. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$

$d[u]$ – המרחק של u מקודקוד המקור s
 $\pi[u]$ – הקדקוד ממנו הגענו ל u



$Q =$

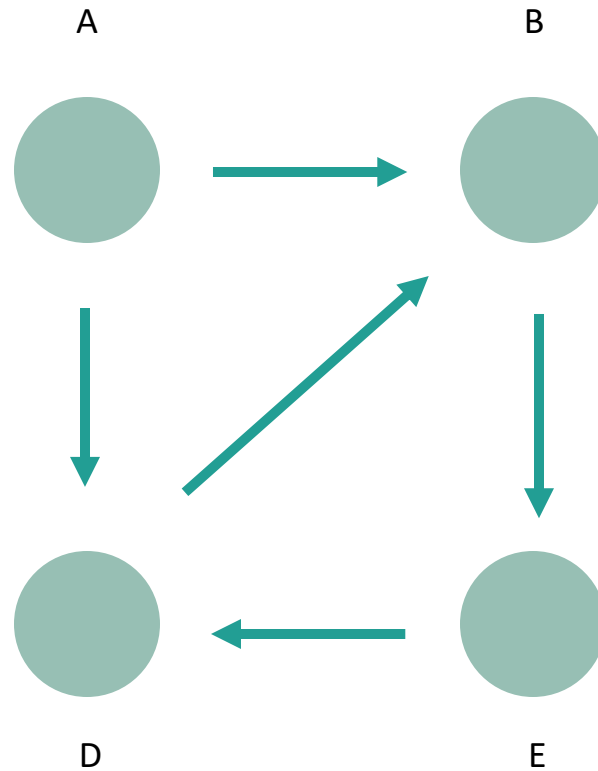
תרגיל 1

נתון G גרף מכוון, הציעו אלגוריתם הבודק האם קיים בגרף G מעגל - אם כן מחזיר True, אחרת מחזיר False

תרגיל 1

נתון G גרף מכוון, הציעו אלגוריתם הבדק האם קיים בגרף G מעגל - אם כן מחזיר True, אחרת מחזיר False

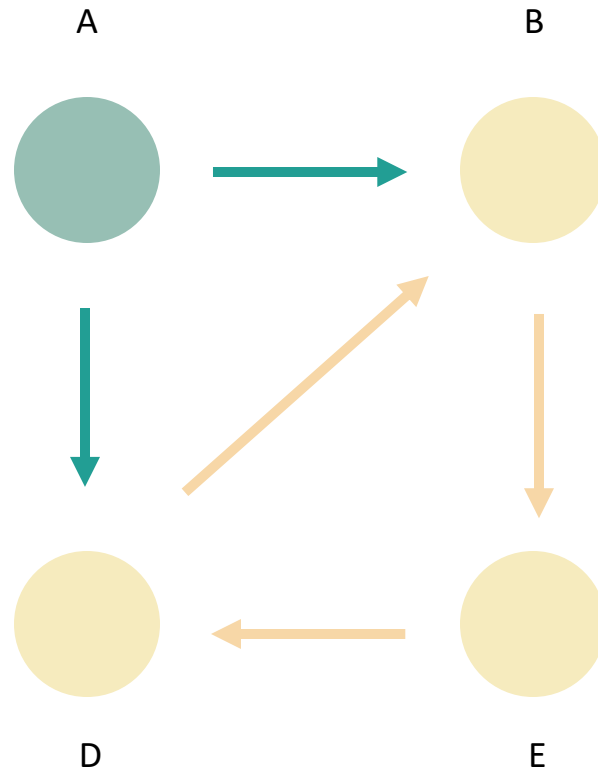
דוגמה:



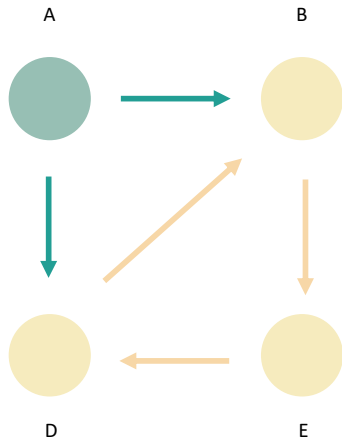
תרגיל 1

נתון G גרף מכוון, הציעו אלגוריתם הבודק האם קיים בגרף G מעגל - אם כן מחזיר True, אחרת מחזיר False

דוגמה:



תרגיל 1



נתון G גרף מכוון, הציעו אלגוריתם הבודק האם קיים בגרף G מעגל - אם כן מחזיר True, אחרת מחזיר False

פתרון:

findCircleInGraph(G):

1. **return** DFS-NEW(G)

DFS-NEW(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **hasCircle** $\leftarrow \text{False}$
6. **for** each vertex $u \in V[G]$
7. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
8. **then** DFS-VISIT-New(u)
9. **return** hasCircle

DFS-VISIT-New(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. DFS-VISIT(v)
8. **else if** $\text{color}[v] = \text{GREY}$:
9. **then** hasCircle $\leftarrow \text{True}$
10. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
11. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

תרגיל 1

DFS-NEW(G)

1. **for** each vertex $u \in V[G]$
2. **do** $\text{color}[u] \leftarrow \text{WHITE}$
3. $\pi[u] \leftarrow \text{NIL}$
4. $\text{time} \leftarrow 0$
5. **hasCircle** $\leftarrow \text{False}$
6. **for** each vertex $u \in V[G]$
7. **do if** $\text{color}[u] = \text{WHITE}$
8. **then** $\text{DFS-VISIT-New}(u)$
9. **return** hasCircle

DFS-VISIT-New(u)

1. $\text{color}[u] \leftarrow \text{GRAY}$
2. $\text{time} \leftarrow \text{time} + 1$
3. $d[u] \leftarrow \text{time}$
4. **for** each $v \in \text{Adj}[u]$
5. **do if** $\text{color}[v] = \text{WHITE}$
6. **then** $\pi[v] \leftarrow u$
7. $\text{DFS-VISIT}(v)$
8. **else if** $\text{color}[v] = \text{GREY}$:
9. **then** $\text{hasCircle} \leftarrow \text{True}$
10. $\text{color}[u] \leftarrow \text{BLACK}$
11. $f[u] \leftarrow \text{time} \leftarrow \text{time} + 1$

נתון G גרף מכוון, הציעו אלגוריתם הבודק האם קיים בגרף G מעגל - אם כן מחזיר True , אחרת מחזיר False

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם יחזיר True **אם ורק אם** קיים מעגל בגרף G :

$\Leftarrow$ נתון: האלגוריתם החזיר True , צ"ל: קיים מעגל בגרף האלגוריתם יחזיר True אם בשורות 8+9 בפונקציית DFS-Visit-New , הקודקוד v שהוא שכן של קודקוד u צבוע בצבע אפור (קודקוד שכבר ביקרנו בו במהלך הסריקה). נגדיר את קודקוד v להיות הקודקוד הראשון במסלול ואת u הקודקוד האחרון במסלול זה. מהגדרת מעגל, מסלול בו הקודקוד הראשון שכן של הקודקוד האחרון, ניתן לראות שקיים המעגל $v \rightarrow u \rightarrow v$ **מ.ש.ל**

$\Rightarrow$ נתון: קיים מעגל, צ"ל: האלגוריתם יחזיר True אם קיים מעגל בגרף, קיים מסלול בו הקודקוד הראשון שכן של הקודקוד האחרון, כלומר, במהלך מסלול הסריקה, כבר ביקרנו בקודקוד הראשון במסלול. אם ביקרנו בקודקוד זה, הצבע שלו יהיה אפור וכשנבדוק את הצבע בשורה 8 באלגוריתם, התנאי יתקיים ונסמן שמצאנו מעגל, מכאן, האלגוריתם יחזיר True **מ.ש.ל**

findCircleInGraph(G):

1. **return** $\text{DFS-NEW}(G)$

תרגיל 2

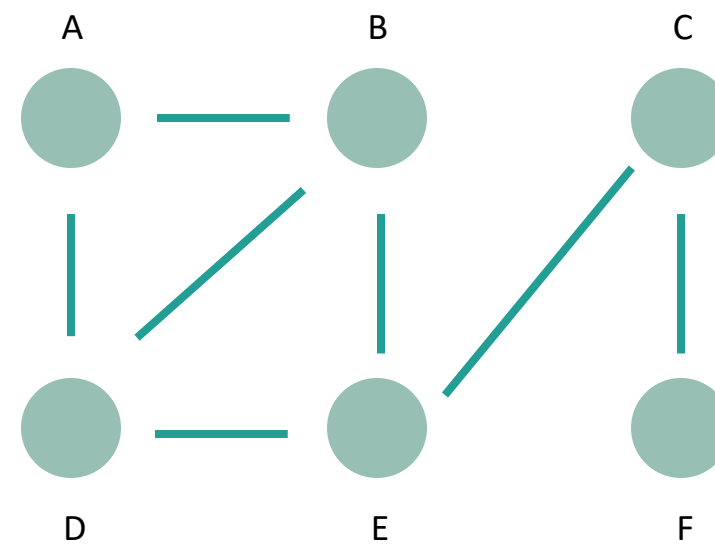
נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

תרגיל 2

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

פלט:
true

קלט: גרף

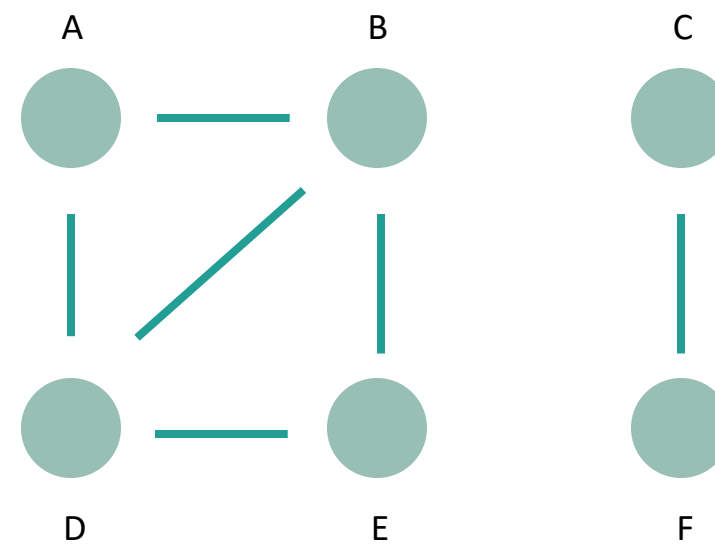


תרגיל 2

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

פלט:
false

קלט: גרף

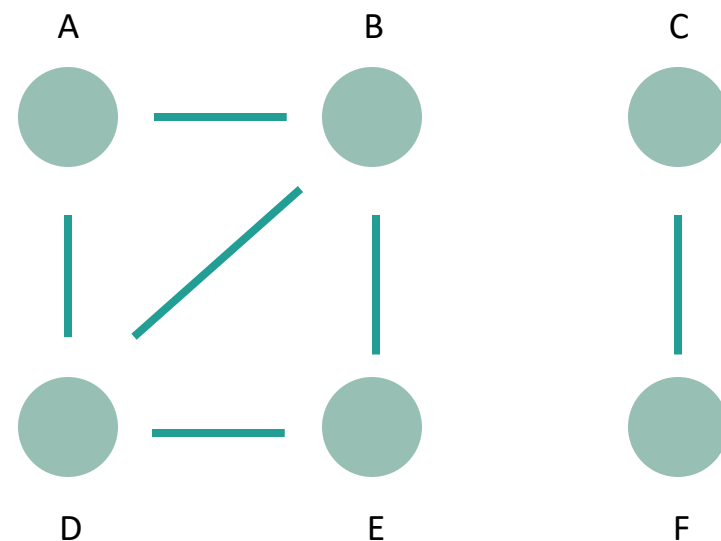


תרגיל 2 💡

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

isConnectedGraph(G)

1. $s \leftarrow \text{random}(V[G])$
2. $\text{BFS}(G, s)$
3. **for** each vertex $u \in V[G]$
4. **do if** $\text{color}[u] \neq \text{BLACK}$
5. **return** FALSE
6. **return** TRUE



תרגיל 2

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מחזיר TRUE אם ורק אם הגרף קשיר

isConnectedGraph(G)

1. $s \leftarrow \text{random}(V[G])$
2. $\text{BFS}(G, s)$
3. **for** each vertex $u \in V[G]$
4. **do if** $\text{color}[u] \neq \text{BLACK}$
5. **return** FALSE
6. **return** TRUE

תרגיל 2

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מחזיר TRUE אם ורק אם הגרף קשיר

⇐ הגרף הנתון G קשיר

עבור כל קודקוד בגרף, כשנבחר קודקוד שרירותי s ונריץ את אלגוריתם BFS, במהלך הסריקה נבקר בכל הקודקודים (נתון שהגרף קשיר) ולאחר הביקור האלגוריתם יצבע את הקודקוד בשחור.

בלולאה לאחר הריצה, עבור כל קודקוד בגרף, צבע הקודקוד יהיה שחור ולכן נגיע לסיום הלולאה ונחזיר TRUE

⇒ האלגוריתם החזיר TRUE

אם האלגוריתם החזיר TRUE זה אומר שכל קודקודי הגרף היו שחורים, אחרת, התנאי בלולאה של סעיף 3 היה מחזיר FALSE.

כדי שכל קודקודי הגרף יהיו שחורים, הם צריכים להיות נגישים מקודקוד המקור s – ואם כל הקודקודים נגישים מקודקוד המקור בגרף לא מכוון – הגרף קשיר.

מ.ש.ל

isConnectedGraph(G)

1. $s \leftarrow \text{random}(V[G])$
2. BFS(G, s)
3. **for** each vertex $u \in V[G]$
4. **do if** color[u] != BLACK
5. **return** FALSE
6. **return** TRUE

תרגיל 2

נתון גרף לא מכוון. הציעו אלג' שבודק האם הוא קשיר

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מחזיר TRUE אם ורק אם הגרף קשיר

⇐ הגרף הנתון G קשיר

עבור כל קודקוד בגרף, כשנבחר קודקוד שרירותי s ונריץ את אלגוריתם BFS, במהלך הסריקה נבקר בכל הקודקודים (נתון שהגרף קשיר) ולאחר הביקור האלגוריתם יצבע את הקודקוד בשחור.

בלולאה לאחר הריצה, עבור כל קודקוד בגרף, צבע הקודקוד יהיה שחור ולכן נגיע לסיום הלולאה ונחזיר TRUE

⇒ האלגוריתם החזיר TRUE

אם האלגוריתם החזיר TRUE זה אומר שכל קודקודי הגרף היו שחורים, אחרת, התנאי בלולאה של סעיף 3 היה מחזיר FALSE.

כדי שכל קודקודי הגרף יהיו שחורים, הם צריכים להיות נגישים מקודקוד המקור s – ואם כל הקודקודים נגישים מקודקוד המקור בגרף לא מכוון – הגרף קשיר.

מ.ש.ל

סיבוכיות:

$\Theta(|V|+|E|)$ – כמו אלגוריתם BFS.

בלולאה שהוספנו לכל היותר נעבור על כל הקודקודים ולכן אינה משפיעה לרעה על סיבוכיות זמן הריצה.

isConnectedGraph(G)

1. $s \leftarrow \text{random}(V[G])$
2. BFS(G, s)
3. **for** each vertex $u \in V[G]$
4. **do if** color[u] != BLACK
5. **return** FALSE
6. **return** TRUE

תרגיל 3

נתון גרף **מכוון** $G = (V, E)$ וקודקוד $t \in V$.
תארו אלגוריתם המוצא את כל הצמתים שניתן להגיע מהם לקודקוד t .
(כלומר, כל הצמתים $s \in V$ כך שקיים מסלול מ- s ל- t)
הסיבוכיות הנדרשת: $\Theta(|V| + |E|)$

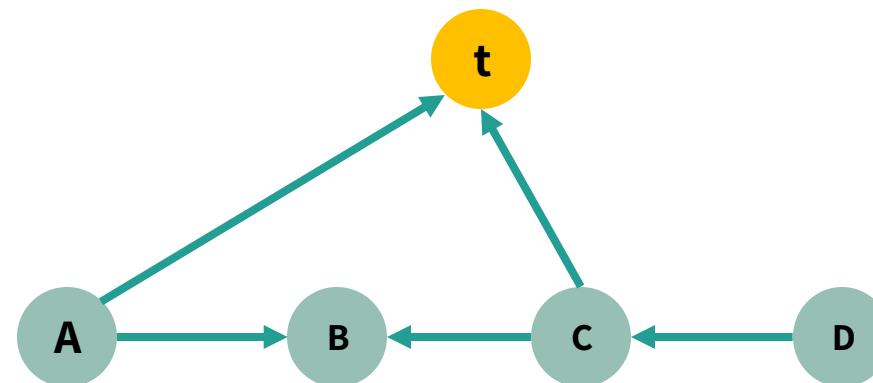
תרגיל 3

נתון גרף **מכוון** $G = (V, E)$ וקודקוד $t \in V$.
 תארו אלגוריתם המוצא את כל הצמתים שניתן להגיע מהם לקודקוד t .
 (כלומר, כל הצמתים $s \in V$ כך שקיים מסלול מ- s ל- t)
 הסיבוכיות הנדרשת: $\Theta(|V| + |E|)$

פלט:



קלט: גרף



תרגיל 3

accessibleToT(G, t)

1. $G^T \leftarrow \text{ComputeTranspose}(G)$
2. $\text{BFS}(G^T, t)$
3. **for** each vertex $u \in V[G^T] \setminus \{t\}$
4. **do if** $\text{color}[u] = \text{BLACK}$
5. $\text{print}(u)$

תרגיל 3

נכונות:

נרצה להראות שהאלגוריתם מחזיר את כל הקודקודים הנגישים לקודקוד t אם קיים מסלול בגרף G המקורי מקודקוד u לקודקוד v – בגרף G^T יהיה מסלול מקודקוד v לקודקוד u .

בהסתמך על נכונות אלגוריתם BFS, כשנריץ את האלגוריתם על הגרף G^T וקודקוד המקור t , נקבל את כל הקודקודים הנגישים **מ**קודקוד t , כלומר, בגרף המקורי G הם היו הקודקודים הנגישים **ל**קודקוד t (הקשת ההפוכה)

accessibleToT(G, t)

1. $G^T \leftarrow \text{ComputeTranspose}(G)$
2. $\text{BFS}(G^T, t)$
3. **for** each vertex $u \in V[G^T] \setminus \{t\}$
4. **do if** $\text{color}[u] = \text{BLACK}$
5. $\text{print}(u)$

מ.ש.ל